

환자들의 **집으로 가는** 걸음을 더욱 가볍고 안전하게



행가래

A203 Team 지브로



CONTENTS

기획 배경 ————— 01

영상 시청 ————— 02

서비스 소개 ————— 03

시연 ————— 04

기대 효과 ————— 05

Q&A ————— 06

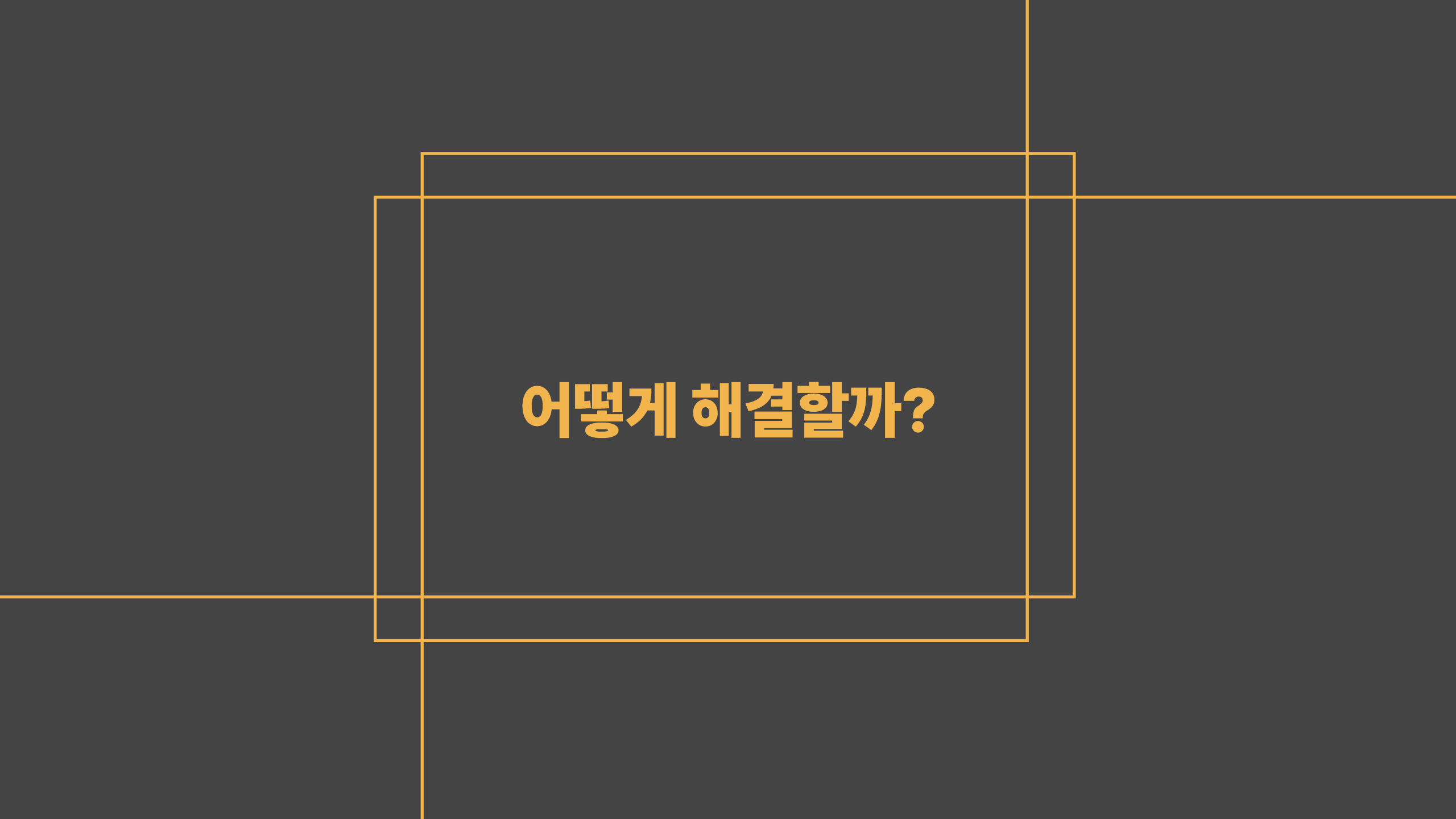
재활난민국이 되어버린 대한민국

재활난민국

만 65세 이상 인구 비율

2025

20.3%



어떻게 해결할까?

부족한 운동 정보

혼자 하는 **지루한** 재활

너무 많은 환자

객관적 데이터 **부족**

카메라와 센서를 결합한 실시간 보조

게이미피케이션으로 재밌는 재활

효과적인 환자 관리

데이터 기반 **리포트** 발행

환자들의 **집으로 가는 걸음**을 더욱 가볍고 안전하게

치료실 밖 자율적인 재활을 도와주는 AIoT 도우미



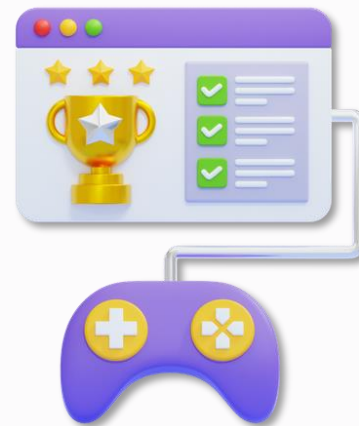


vision 과 sensor로
정확한 동작 감지



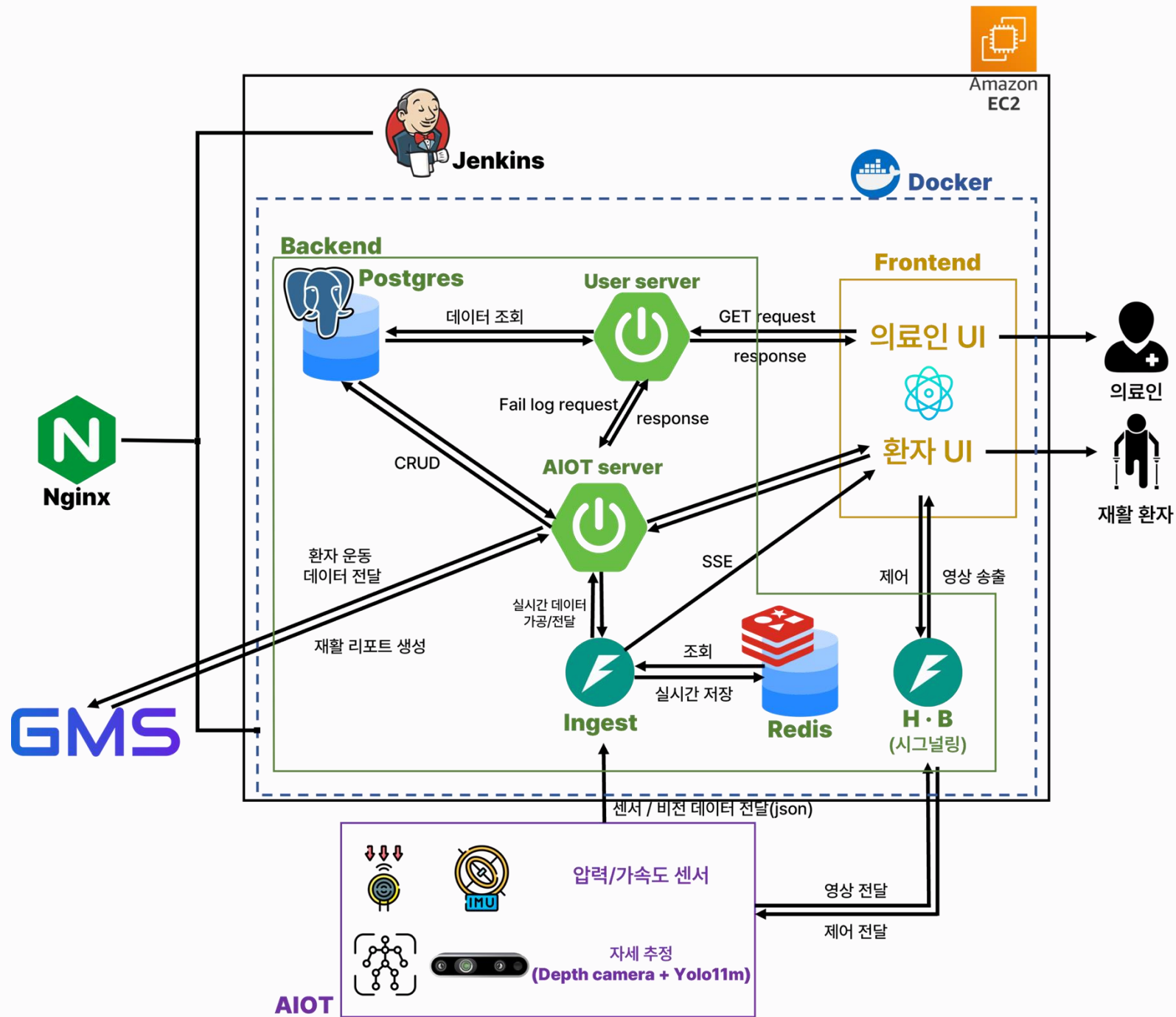
실시간 피드백

게이미피케이션 콘텐츠

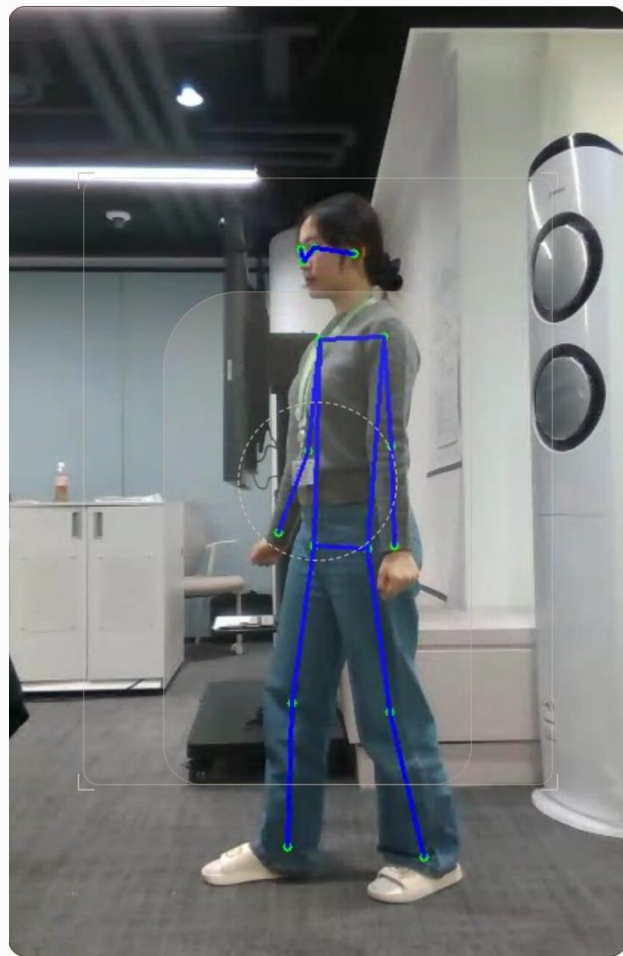
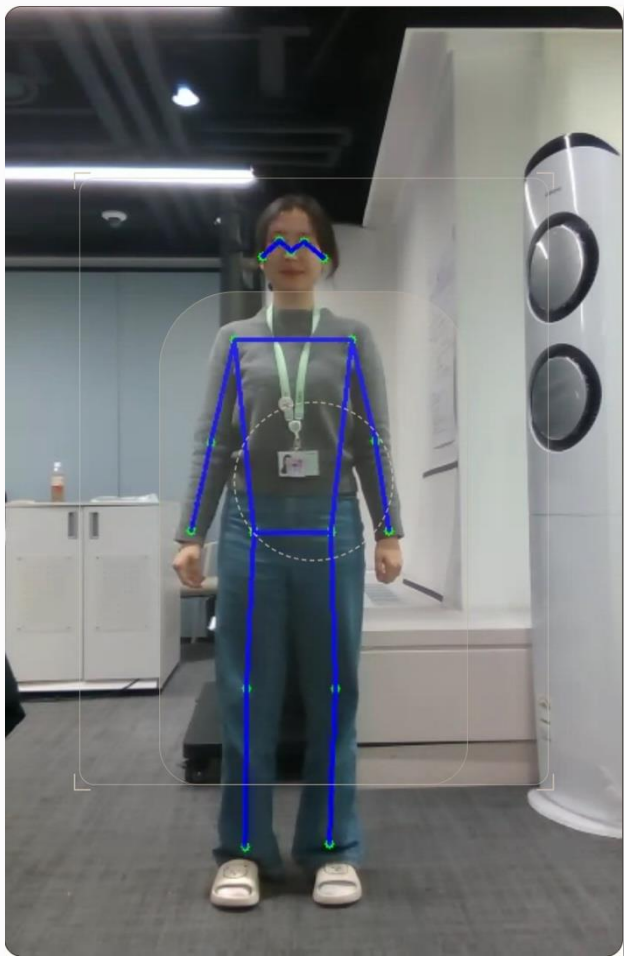


의료진 리포트 제공

아키텍처 설계도







본 결과는 자체 테스트 데이터 1267장에 대한 결과입니다



YOLO11m-pose model 사용

mAP50

0.872

mAP50-95

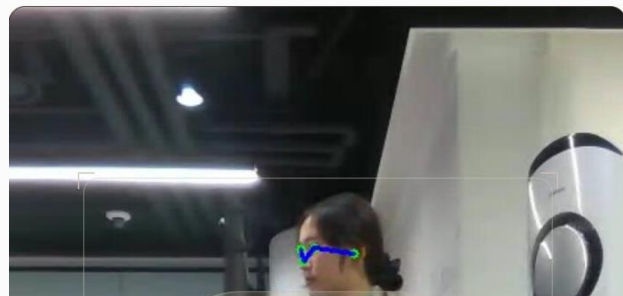
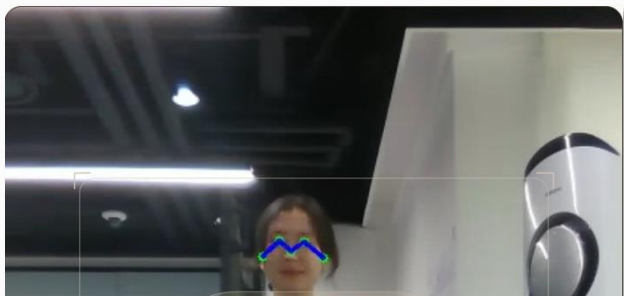
0.747

Precision

0.447

Recall

0.976



본 결과는 자체 테스트 데이터 1267장에 대한 결과입니다



연산 효율과 Key point 인식 성능 뛰어남



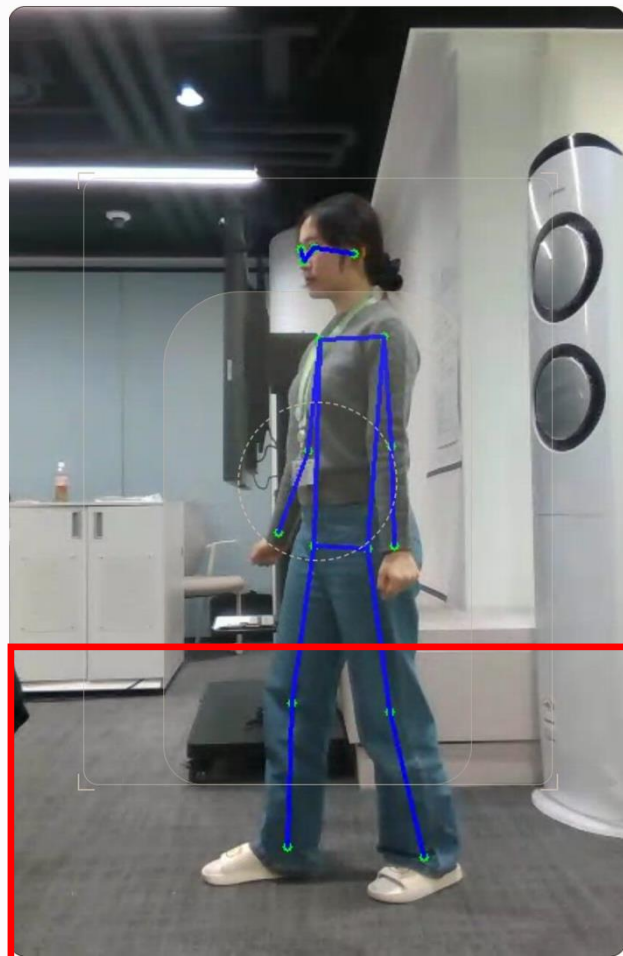
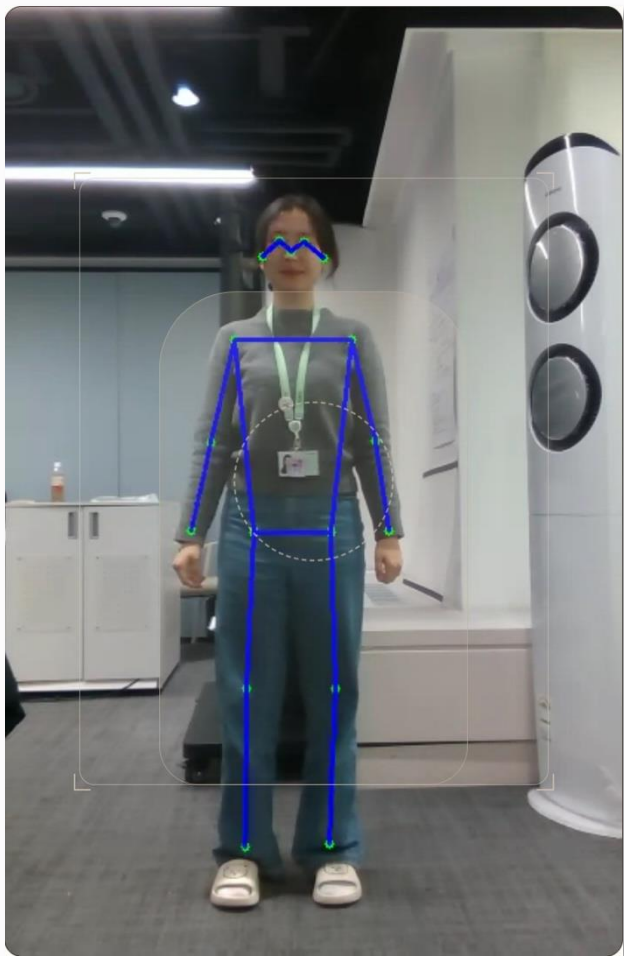
mAP50
0.872

mAP50-95
0.747

Precision
0.447

Recall
0.976

핵심 기술

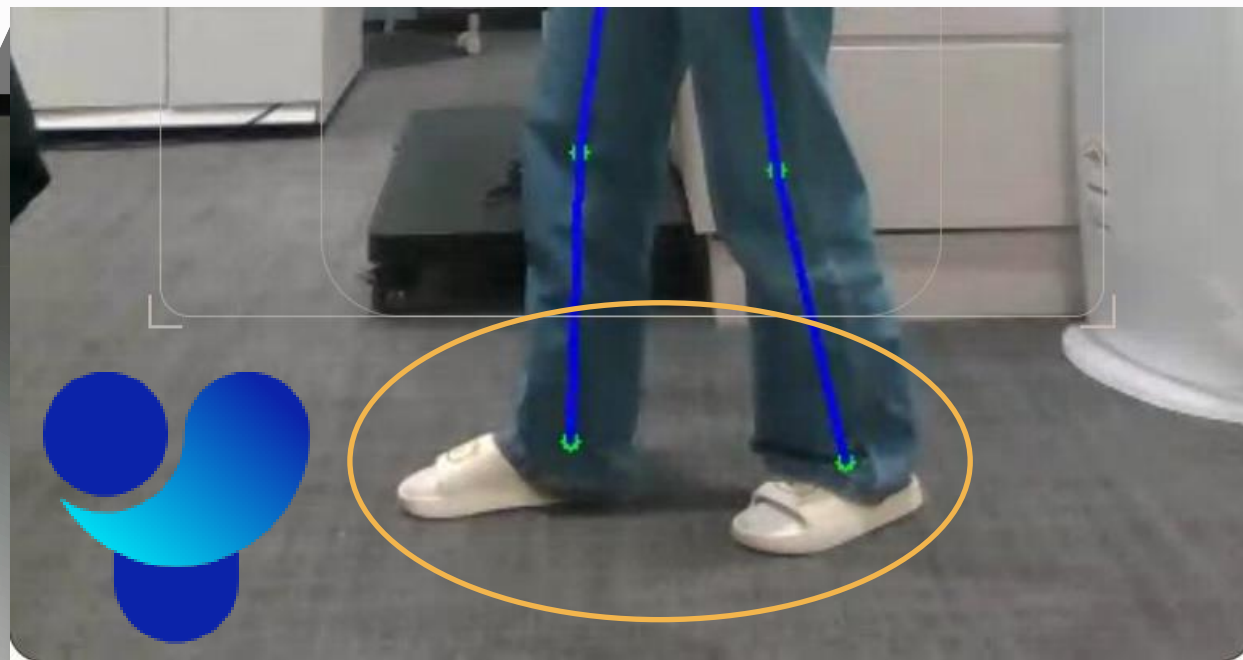
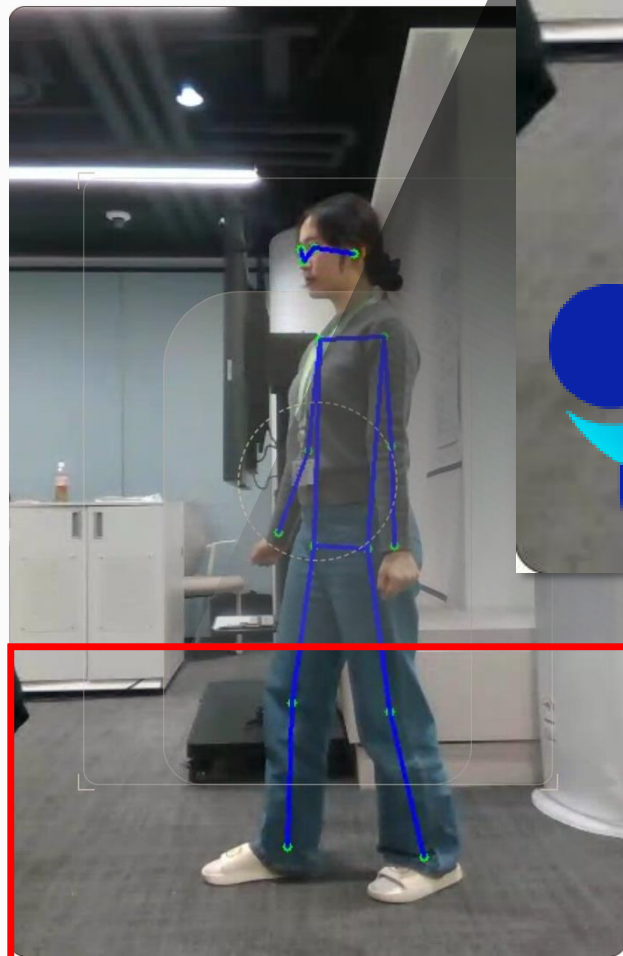
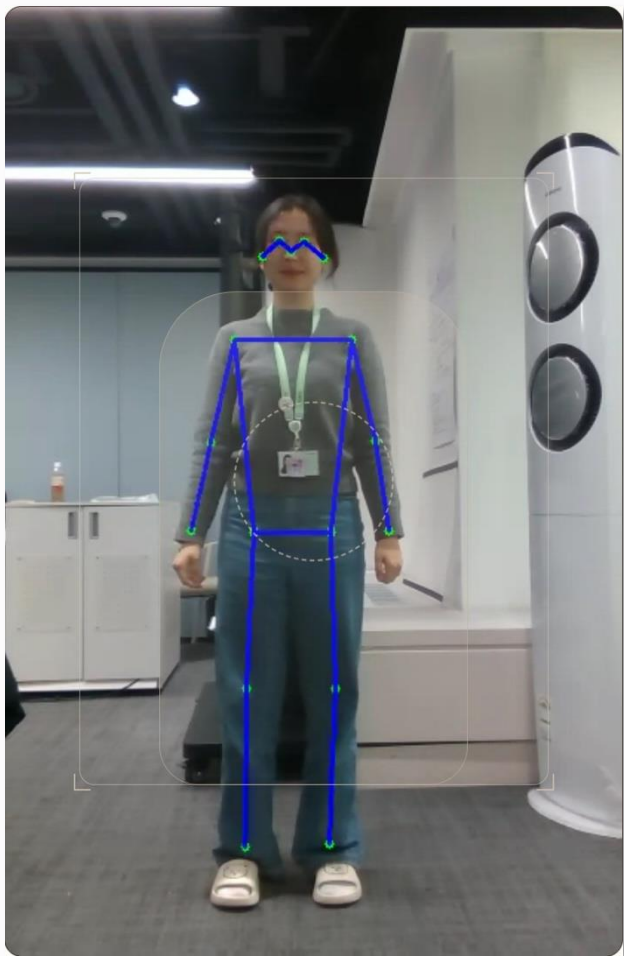


Vision AI

Camera

Sensor

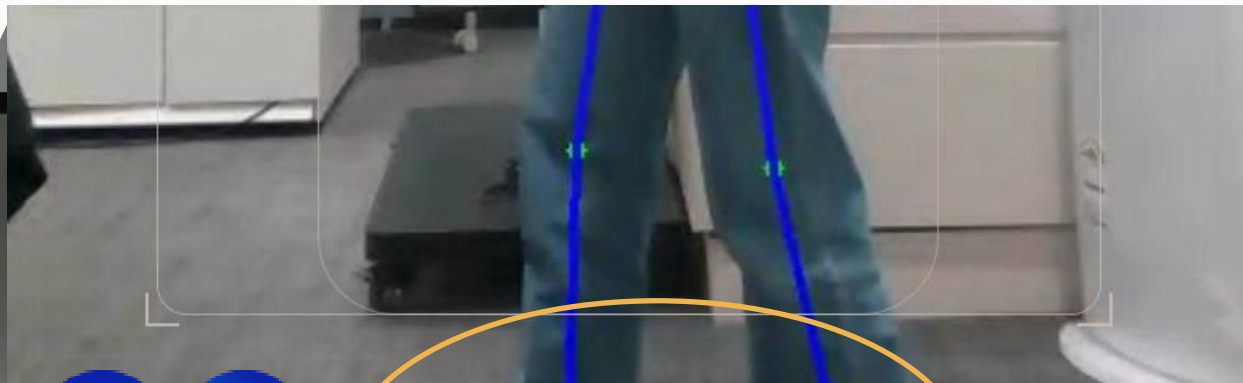
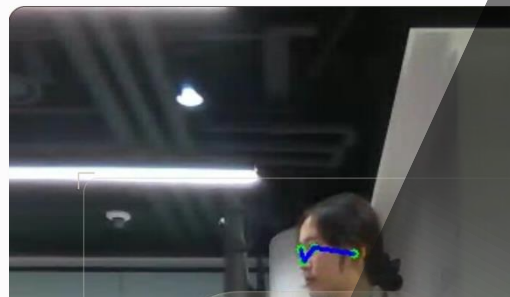
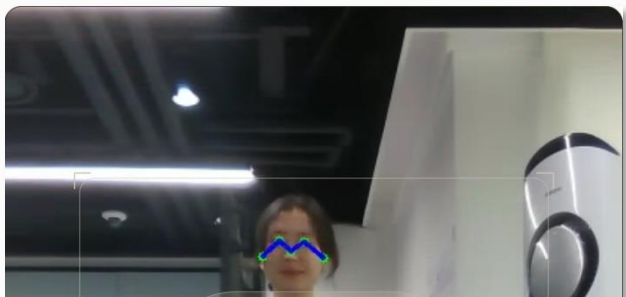
핵심 기술



Vision AI

Camera

Sensor



17개로 Key point 부족





COCO17 dataset
+ HICO dataset
(66,950장)

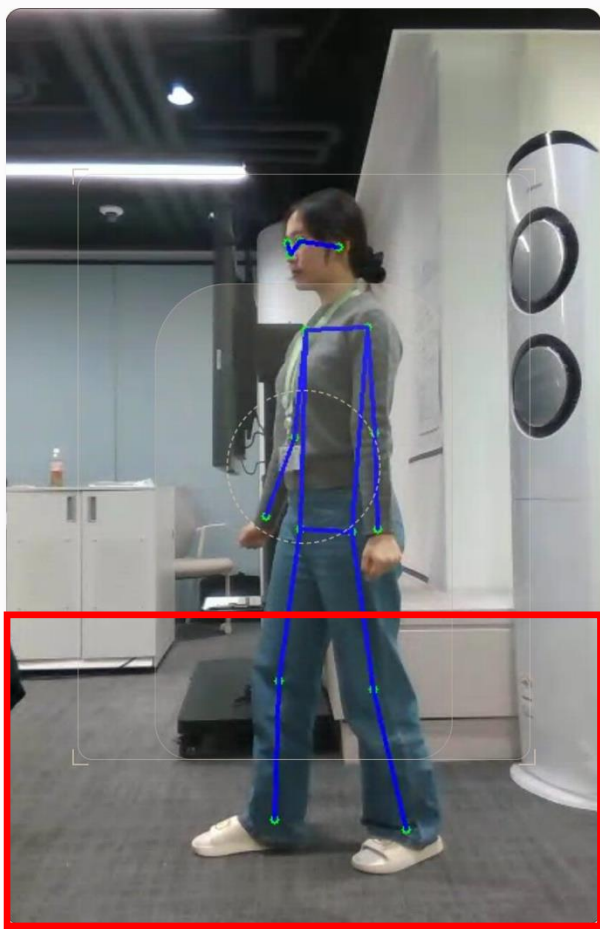


21개 Keypoint
Psuedo Labeling
(20,507장)



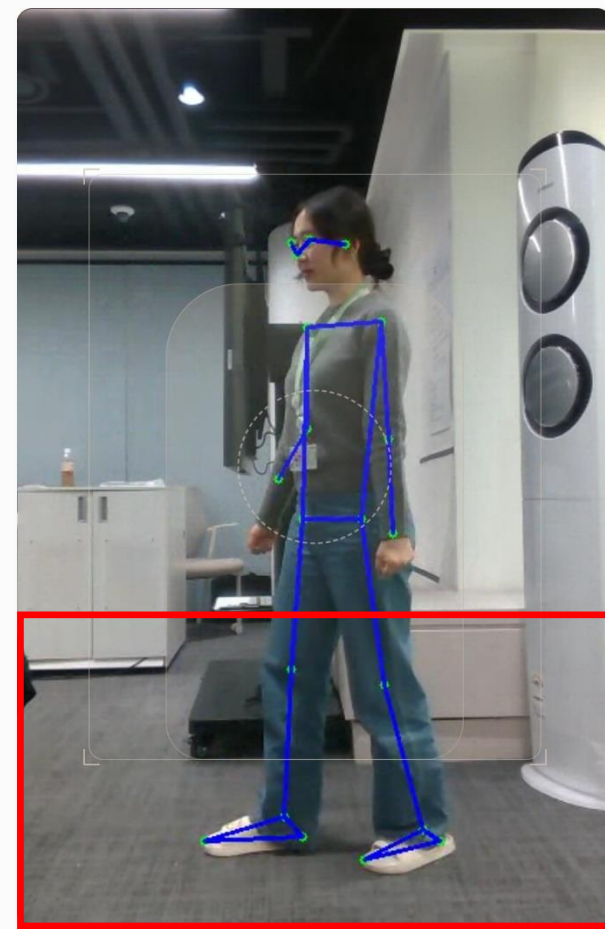
필터링 후
Fine-Tuning

핵심 기술



Base

Fine-tuned



Vision AI

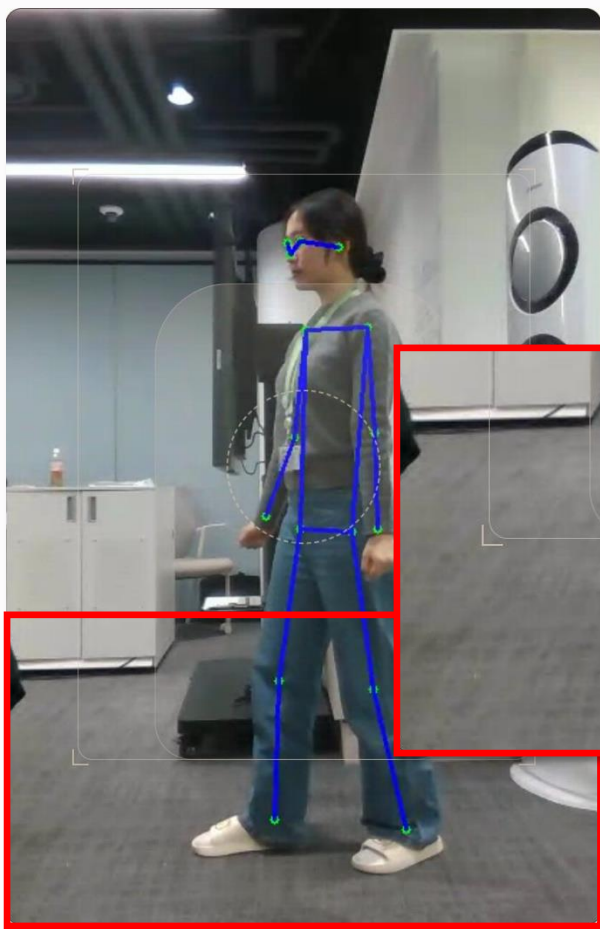
Camera

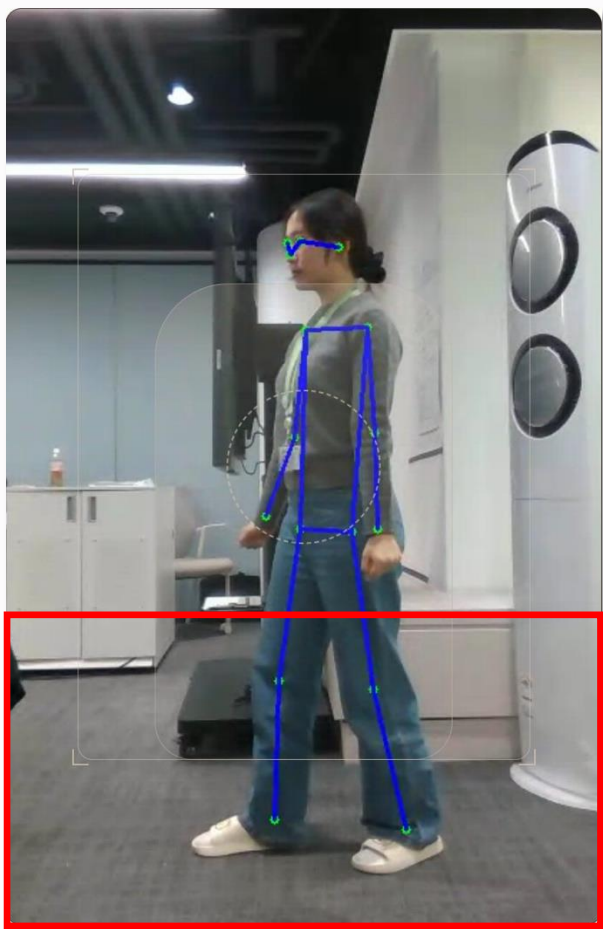
Sensor

Key point 4개 추가

Base

Fine-tuned





모델의 성능 향상

Base

Fine-tuned

0.872

mAP50

0.988

0.747

mAP50-95

0.925

0.447

Precision

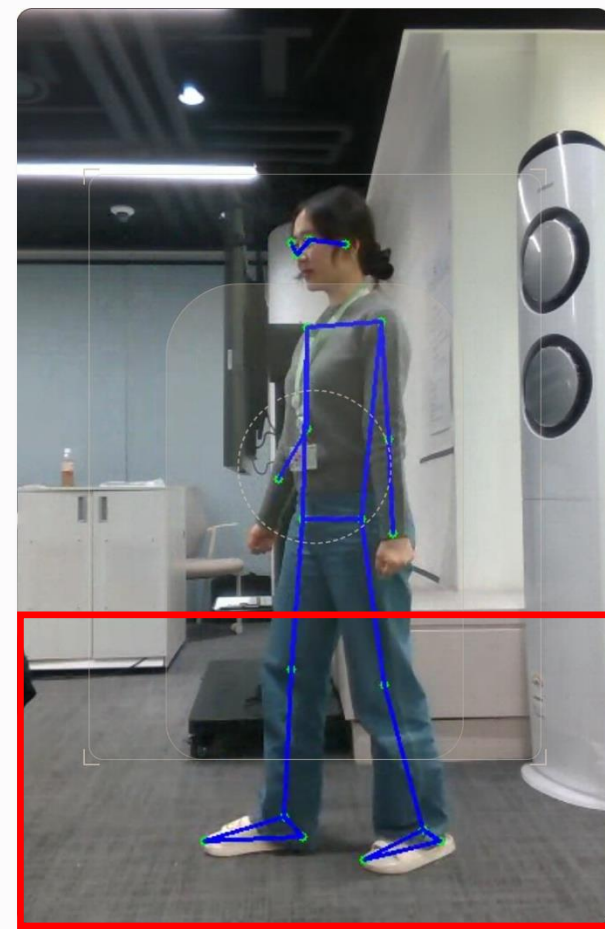
0.982

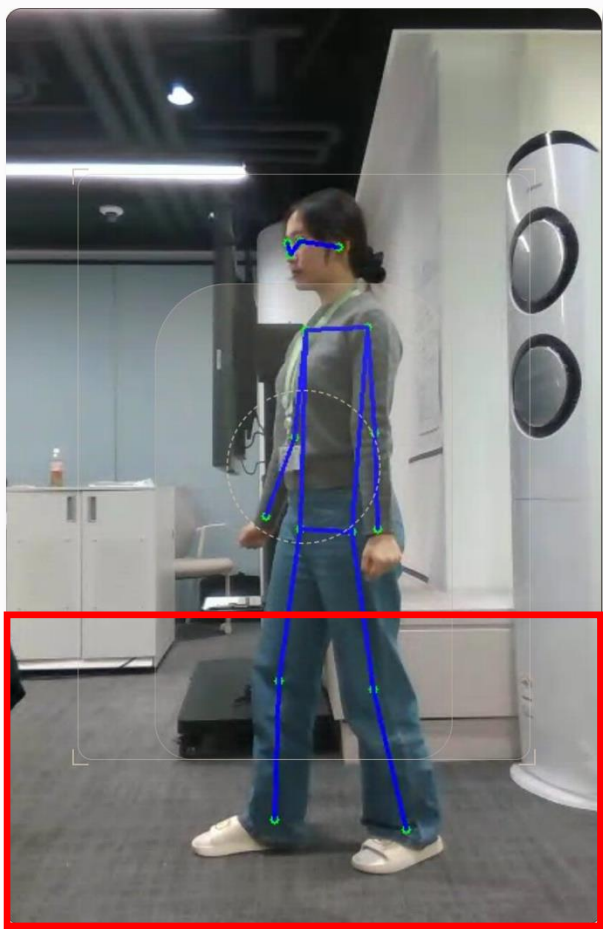
0.976

Recall

0.987

본 결과는 자체 테스트 데이터 1267장에 대한 결과입니다

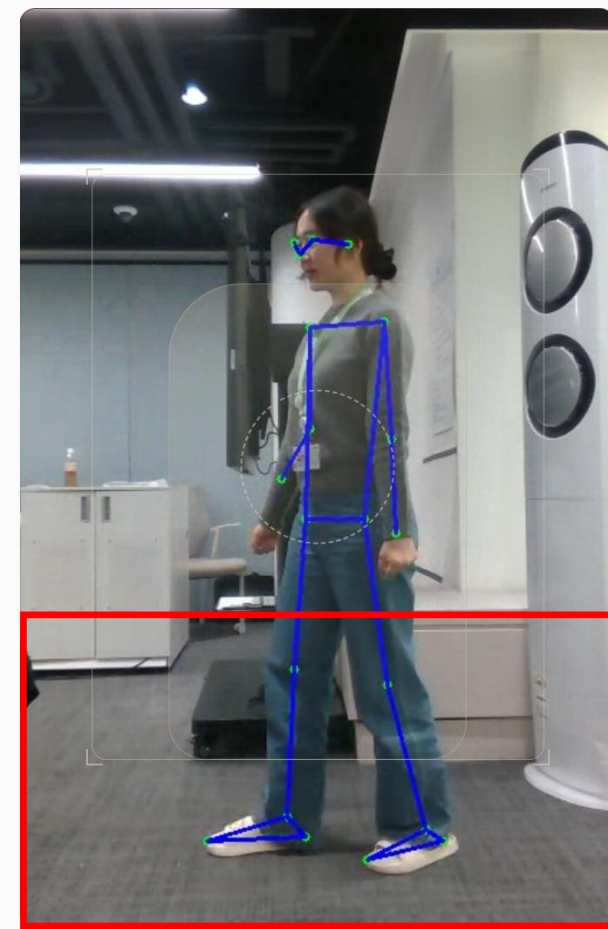


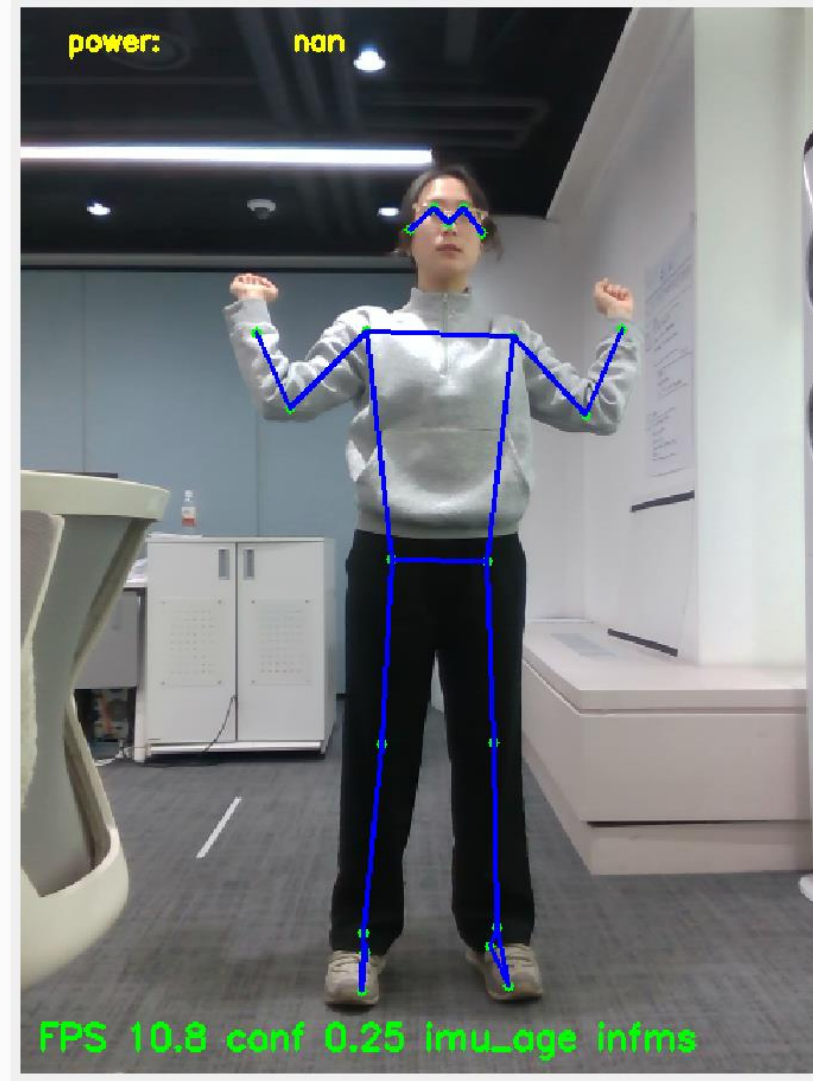


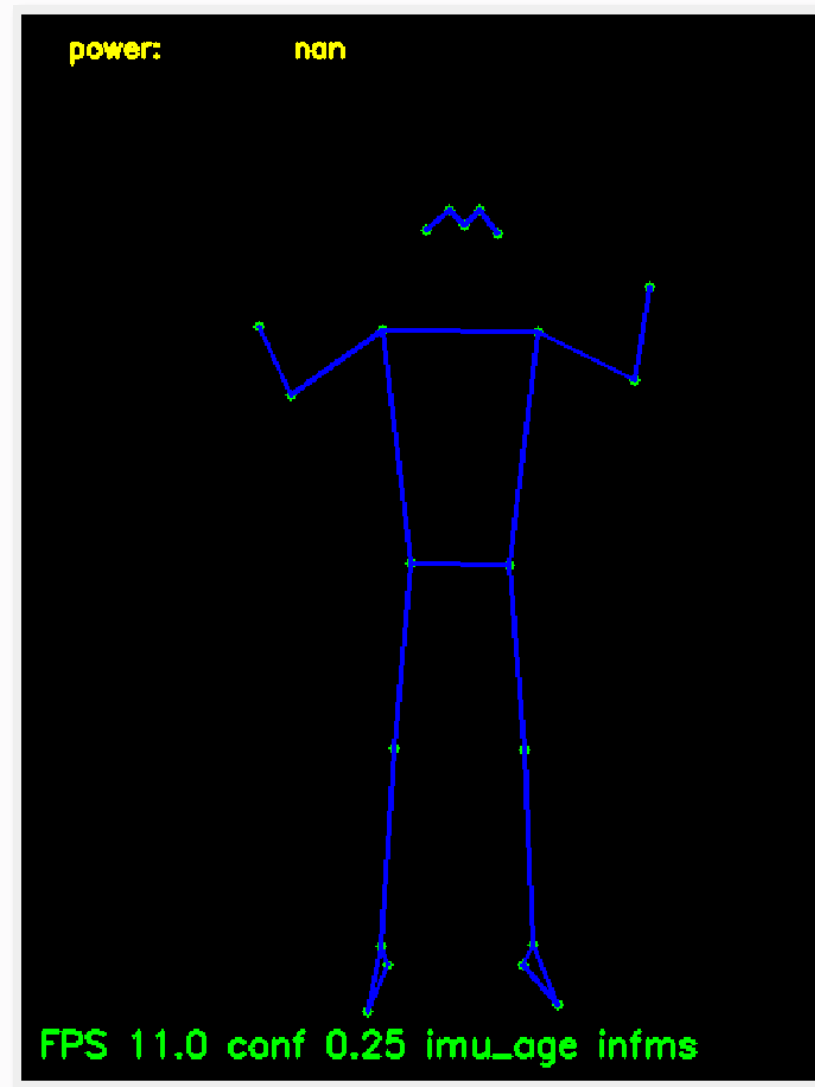
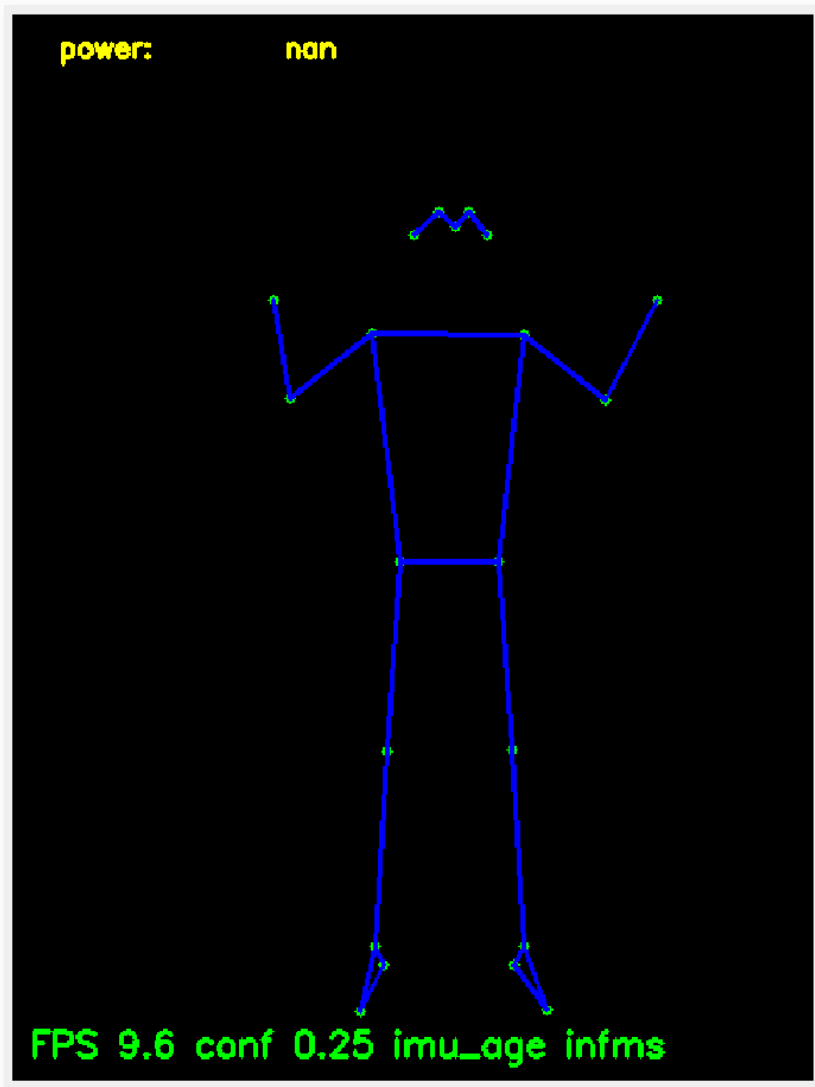
모델의 성능 향상

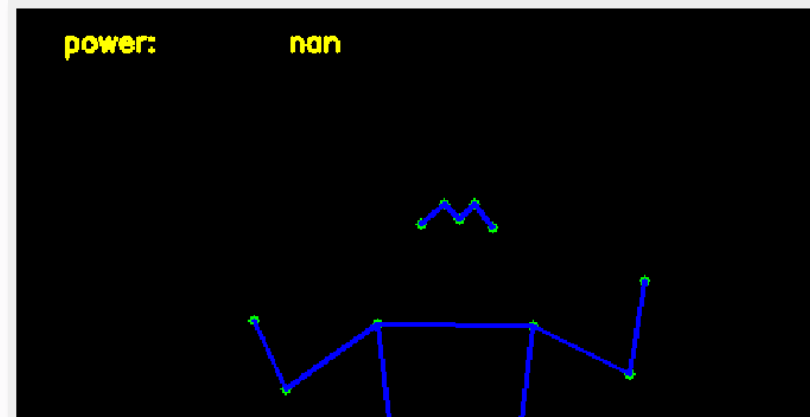
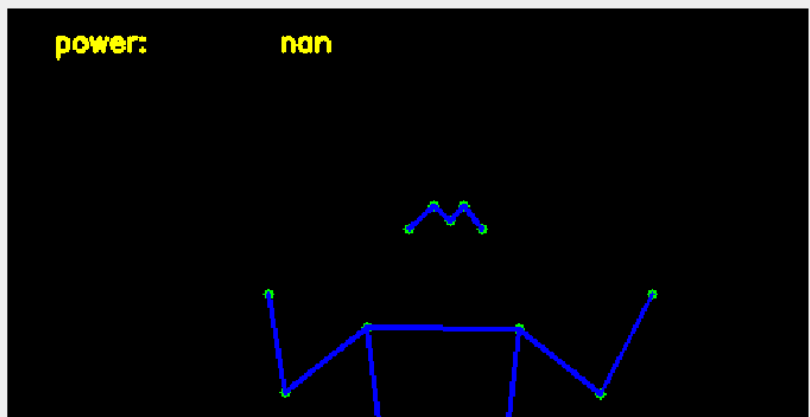
Base		Fine-tuned
0.872	mAP50	0.988
0.747	mAP50-95	0.925
0.447	Precision	0.982
0.976	Recall	0.987

본 결과는 자체 테스트 데이터 1267장에 대한 결과입니다

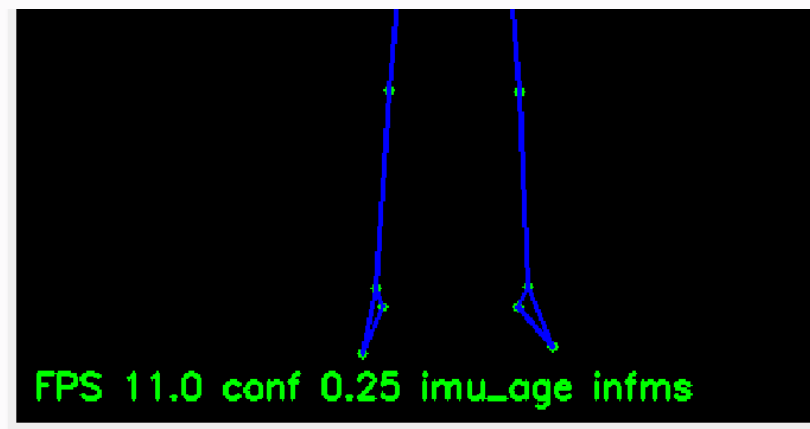
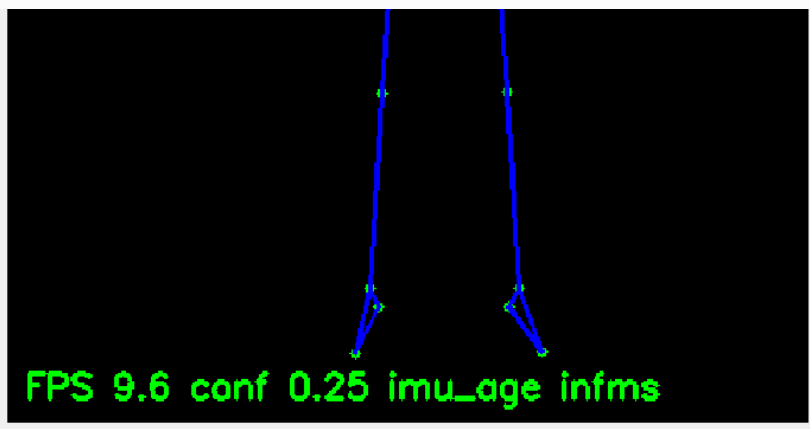






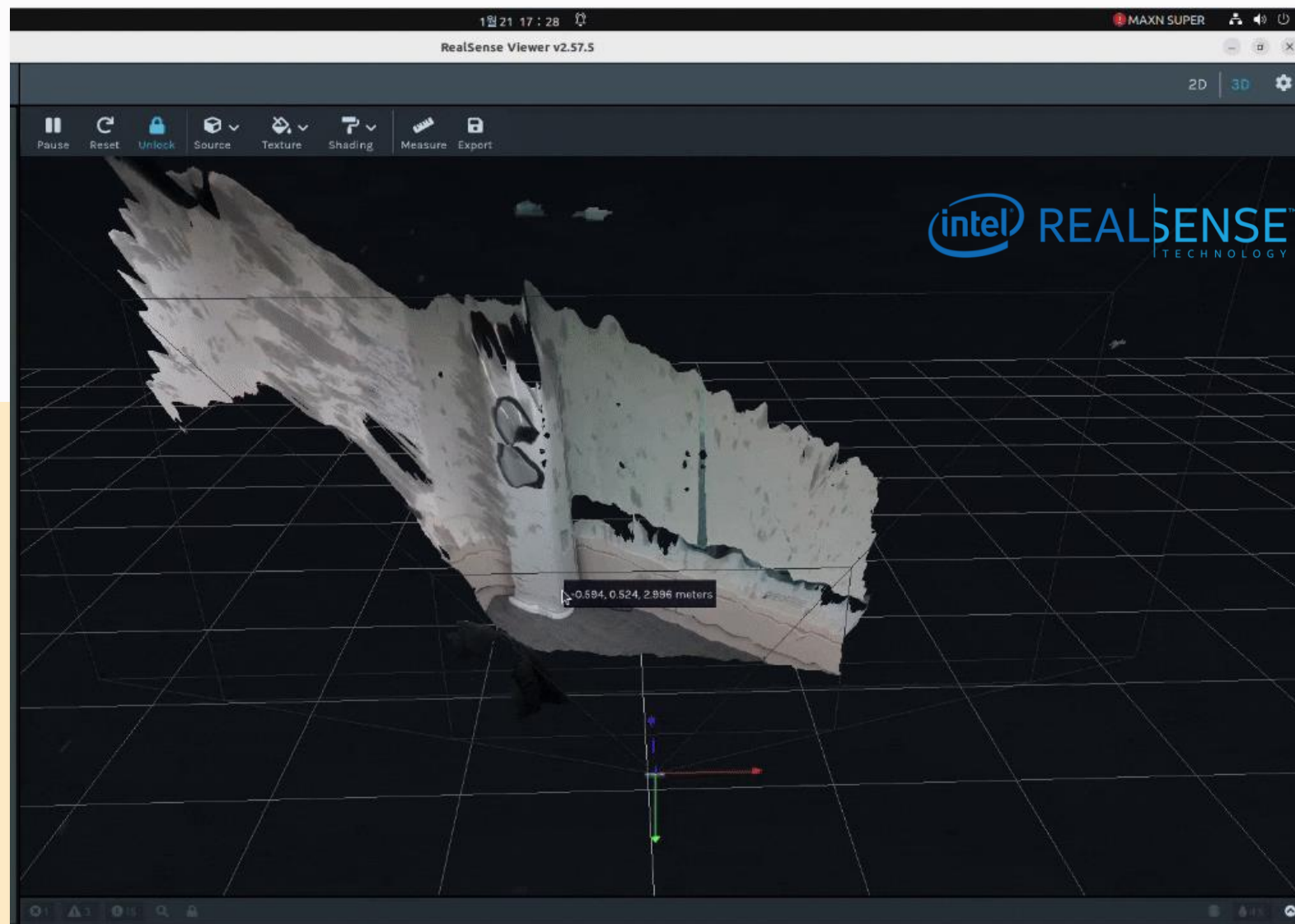


기울임, 관절 각도 등
정확한 값을 도출하기 어려움



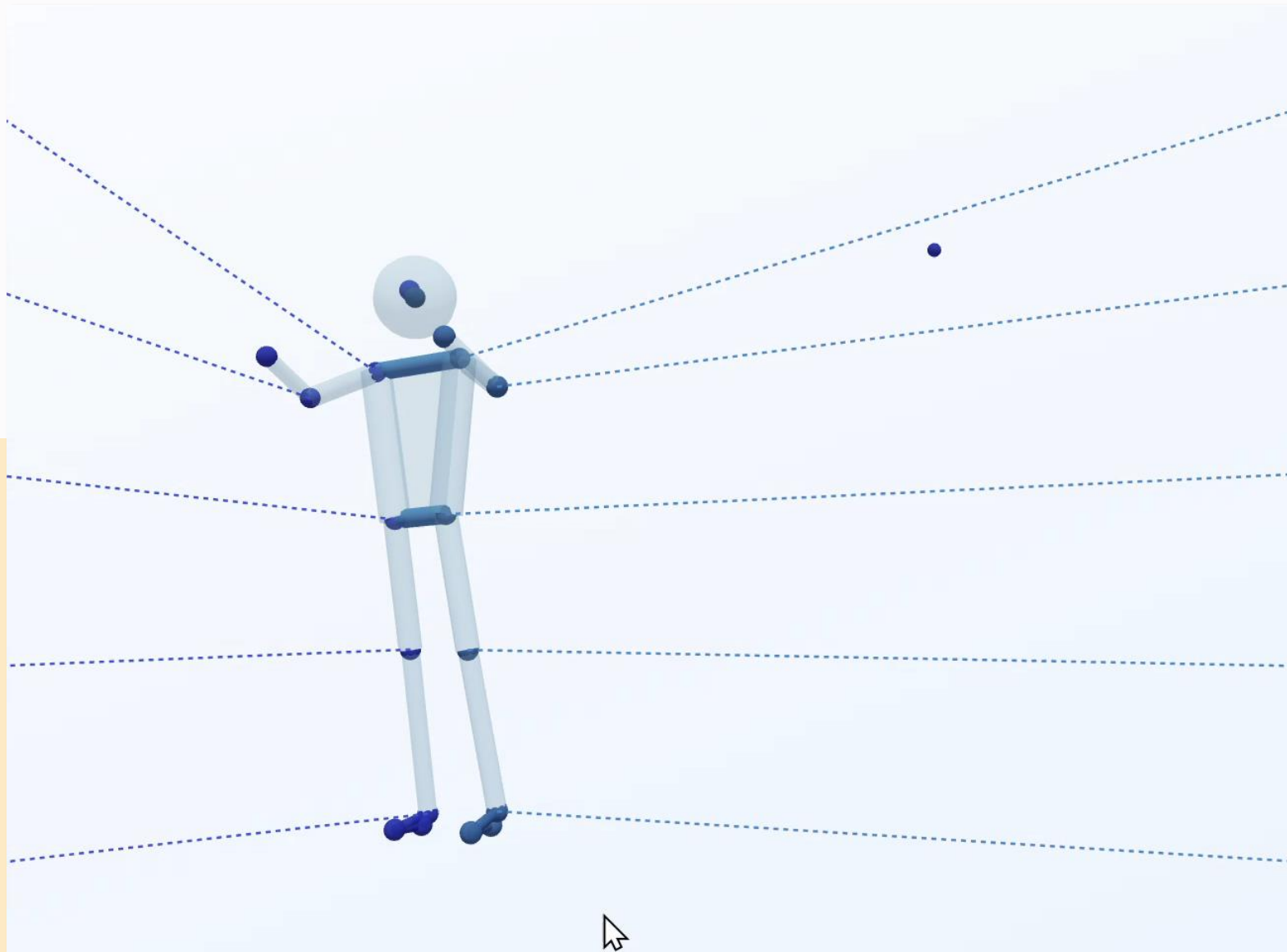
Depth Camera 적용

카메라로부터의 거리 측정



3D 좌표로

더 정확한 동작 감지



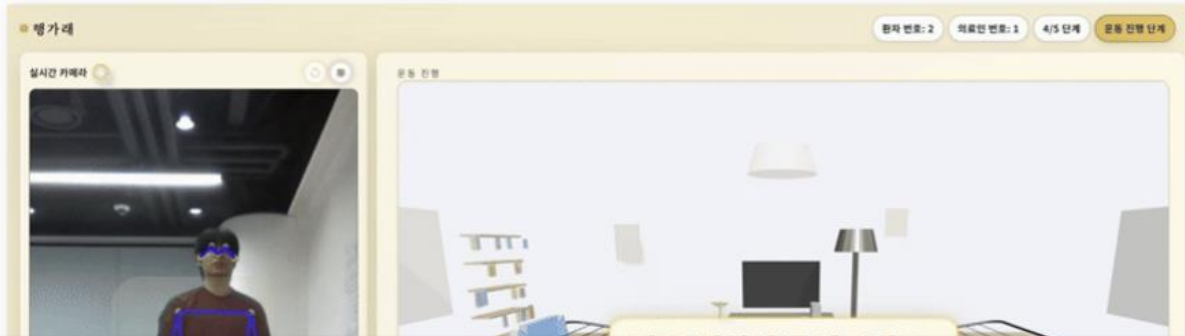
핵심 기술



너무 빠르게 팔을 올림



힘을 제대로 주지 않음

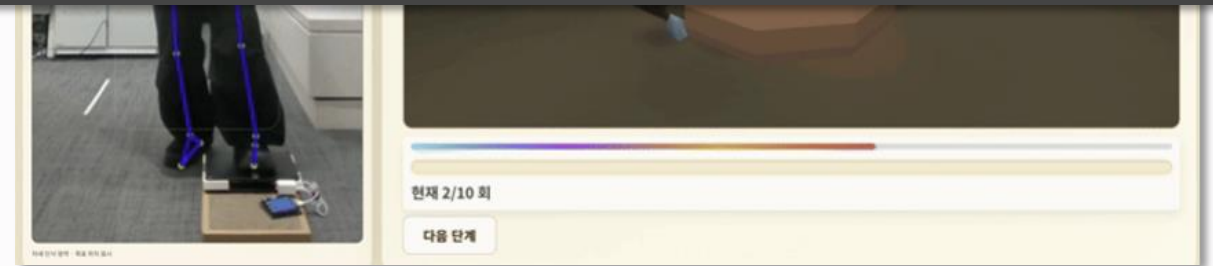


너무 빠르게 팔을 올림



vision만으로는
속도, 강도 기반의 운동 측정 불가

힘을 제대로 주지 않음

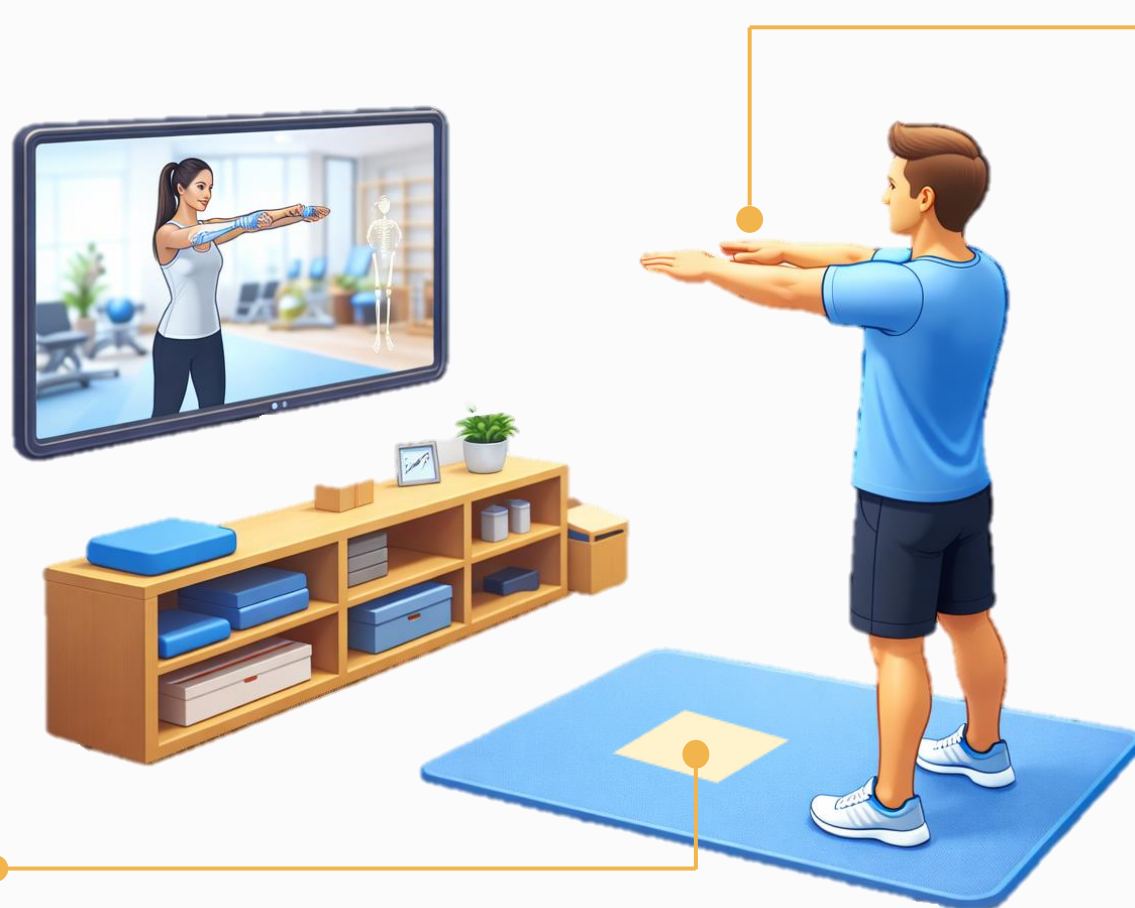




상/하체 각각 하나씩 Sensor 기기 활용



Load Cell
압력 측정



IMU 센서
가속도 측정



frame 20 valid_pts 21/21 strength 57.576 power -0.001

Sensor data로 더 정확한 운동 수행 측정



IMU (Speed)

400.00

IMU

strength

Load cell (Power)

60.00

Load Cell

0.00

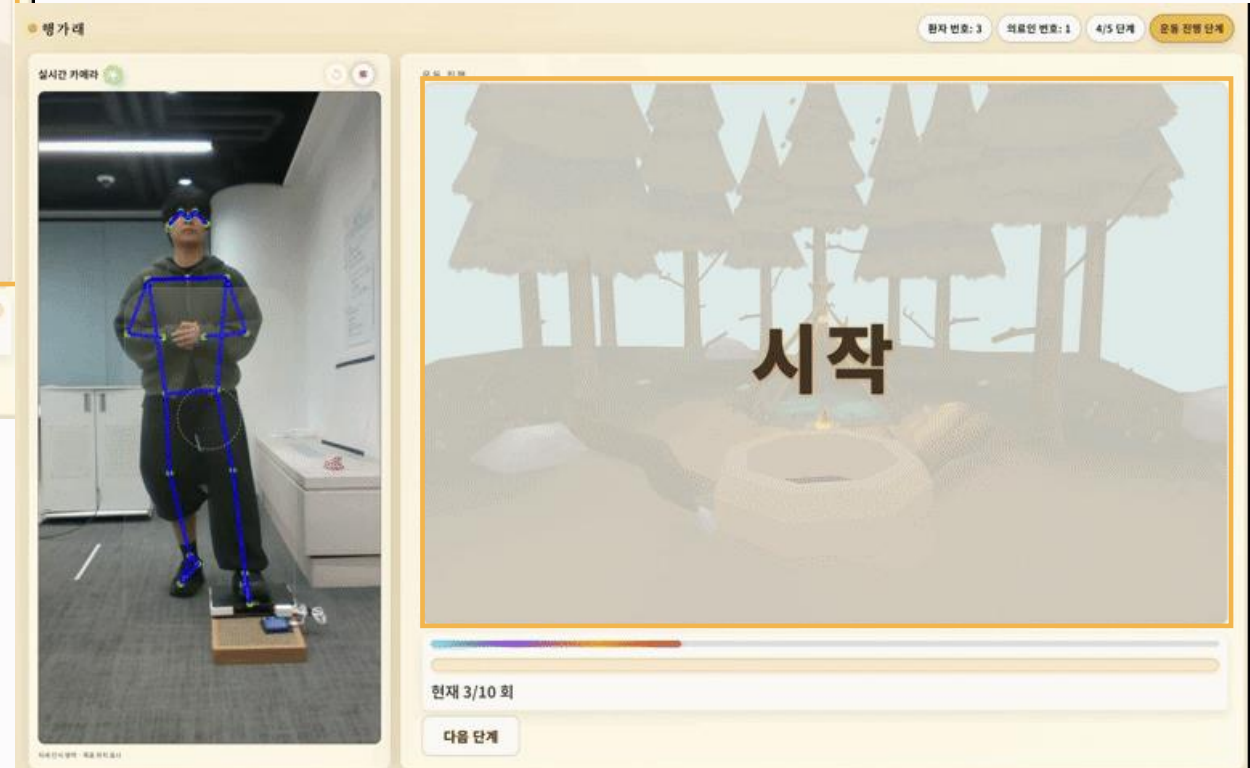
정확한 동작 감지를 기반으로

환자와 의료진 모두의 **pain point**를 해결

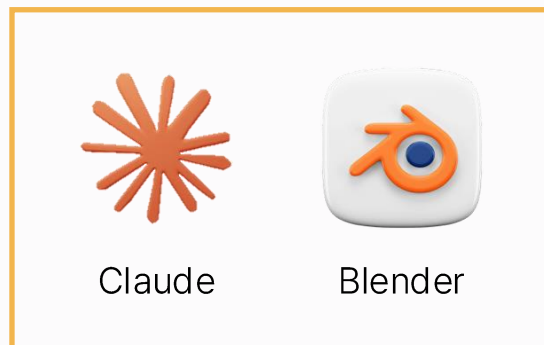
게이미피케이션

게이미피케이션

환자의 움직임에 반응하는 3D 콘텐츠



Blender를 이용한 3D 콘텐츠 렌더링

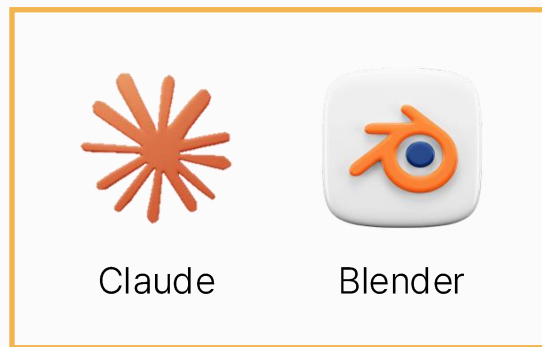


MCP



Prompting

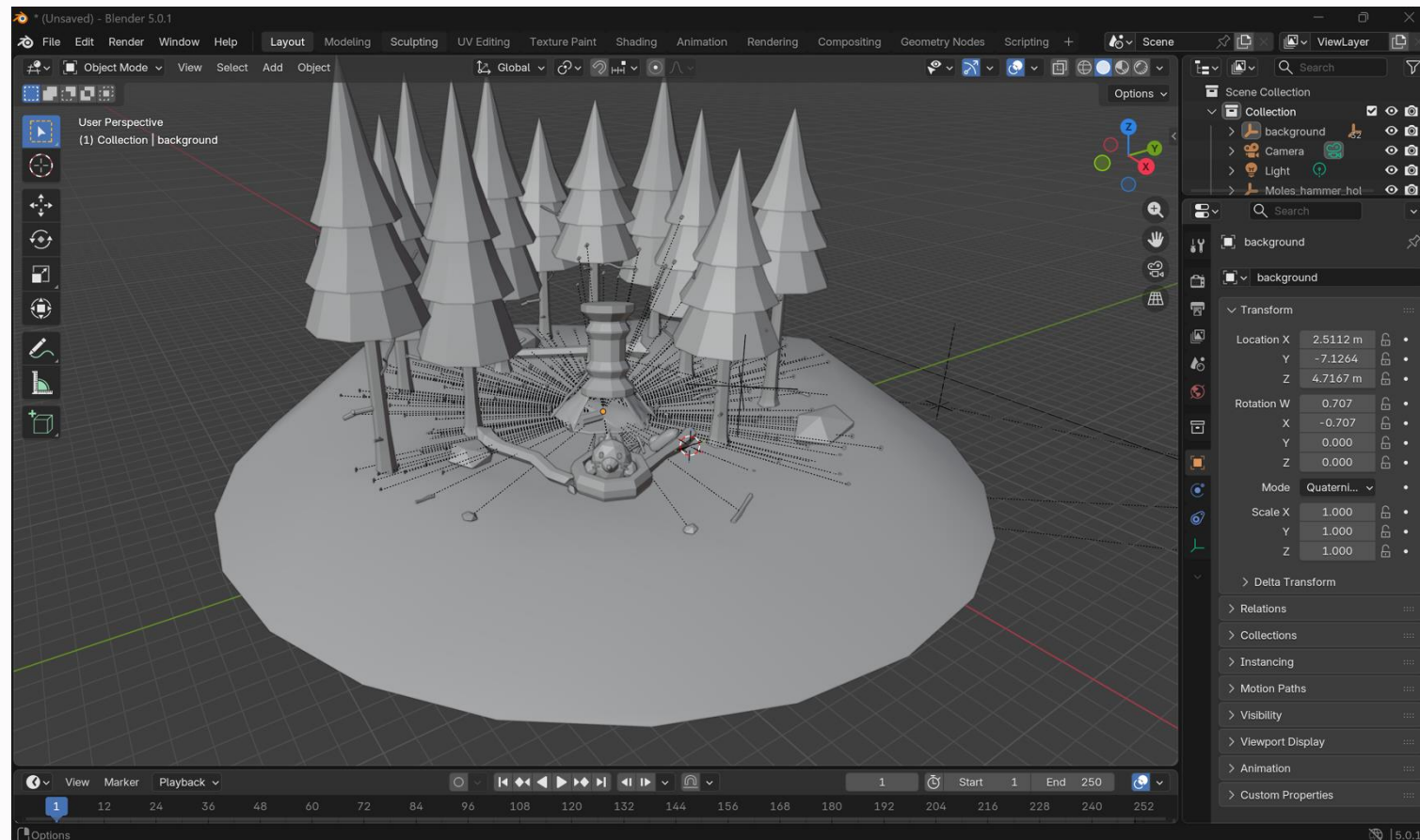
Blender를 이용한 3D 콘텐츠 렌더링



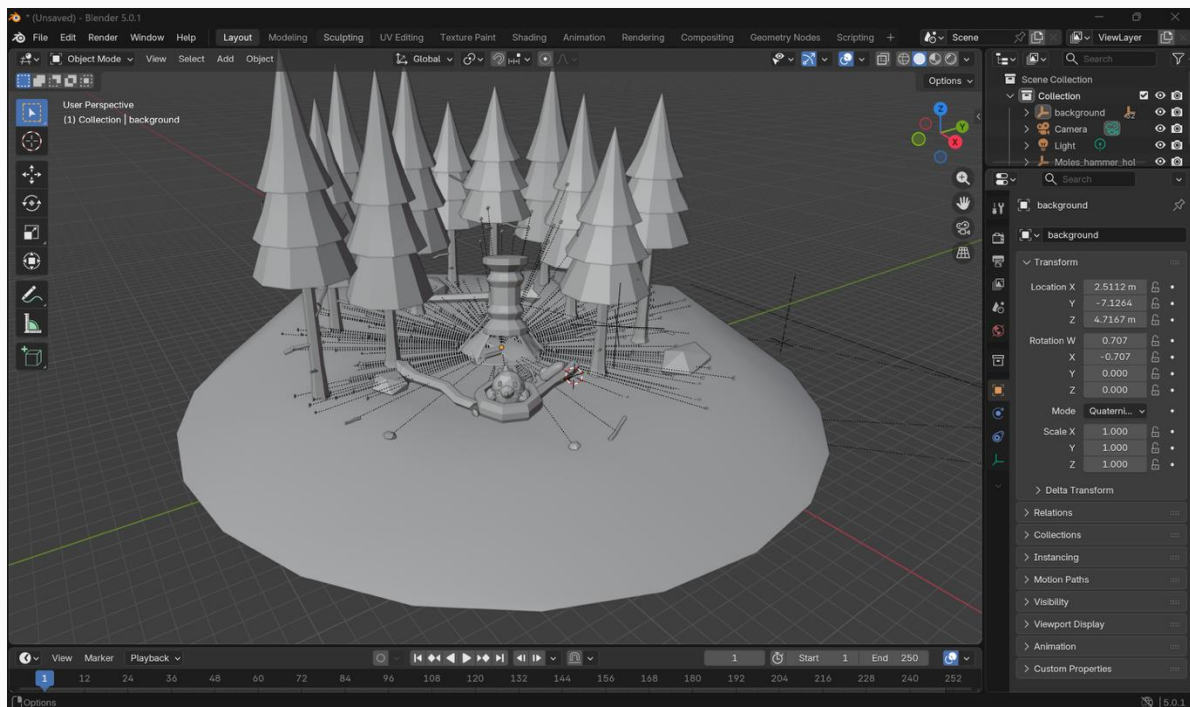
MCP



Prompting



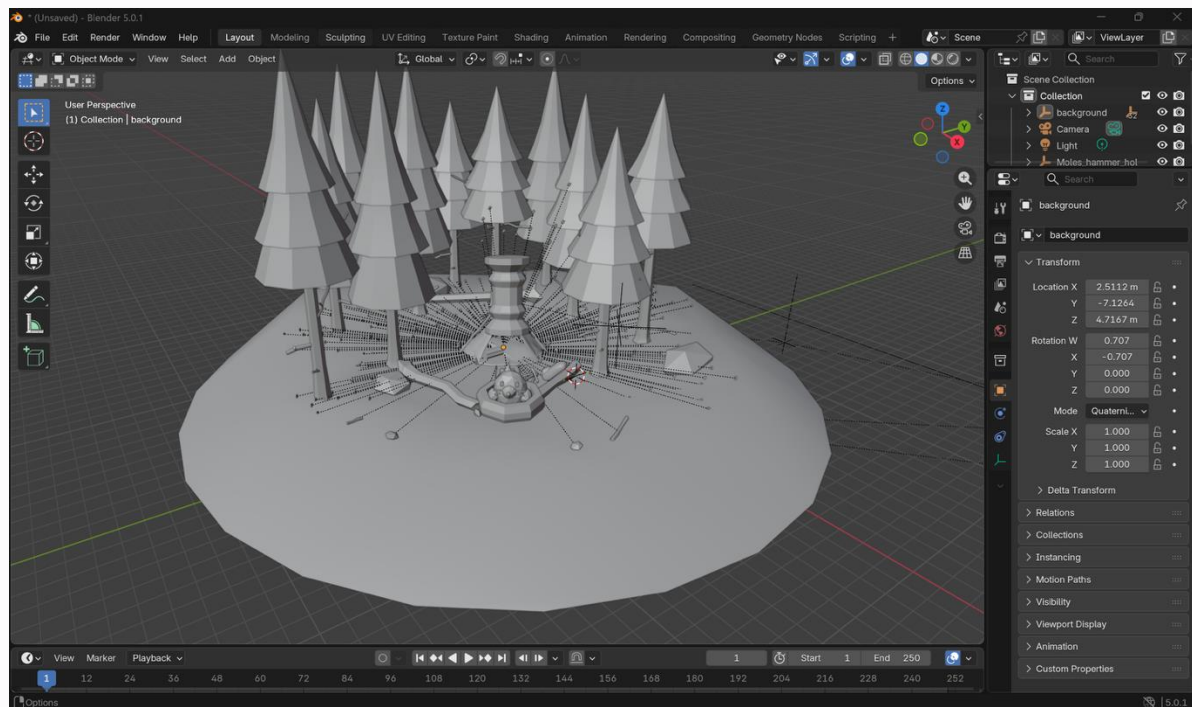
핵심 기술



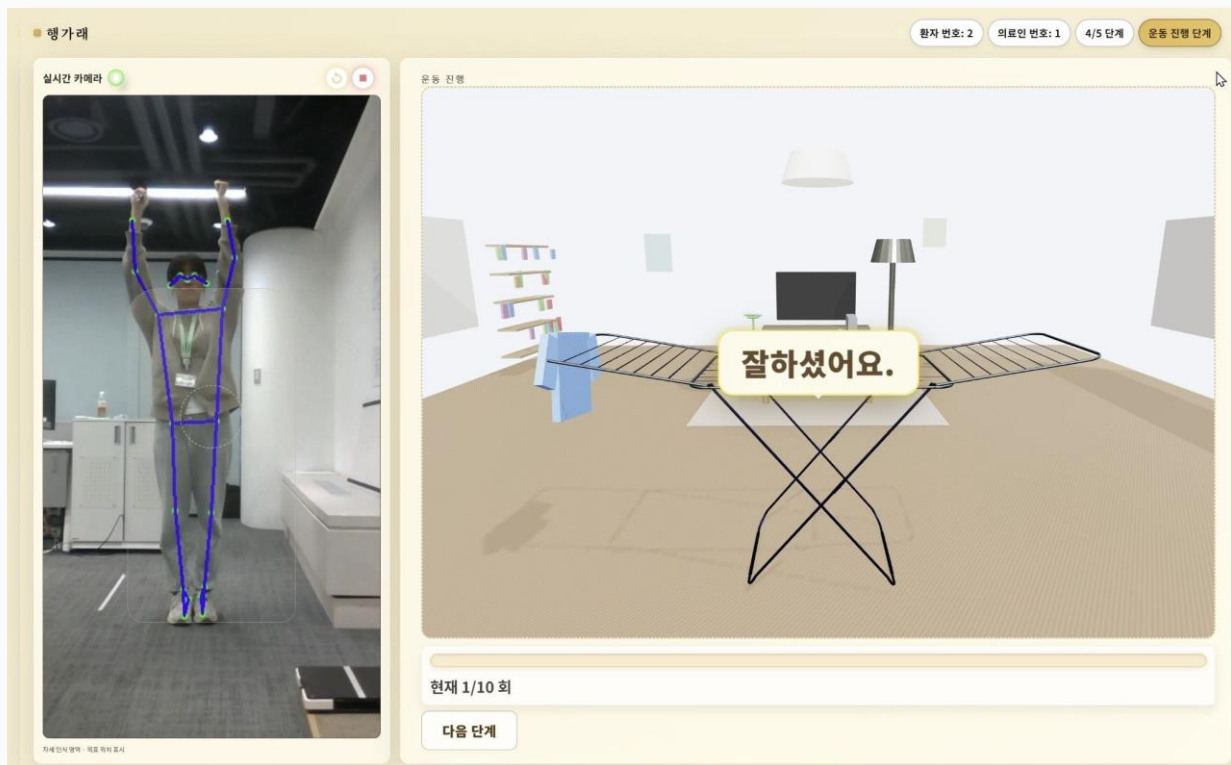
핵심 기술



three.js 로 3D 구현

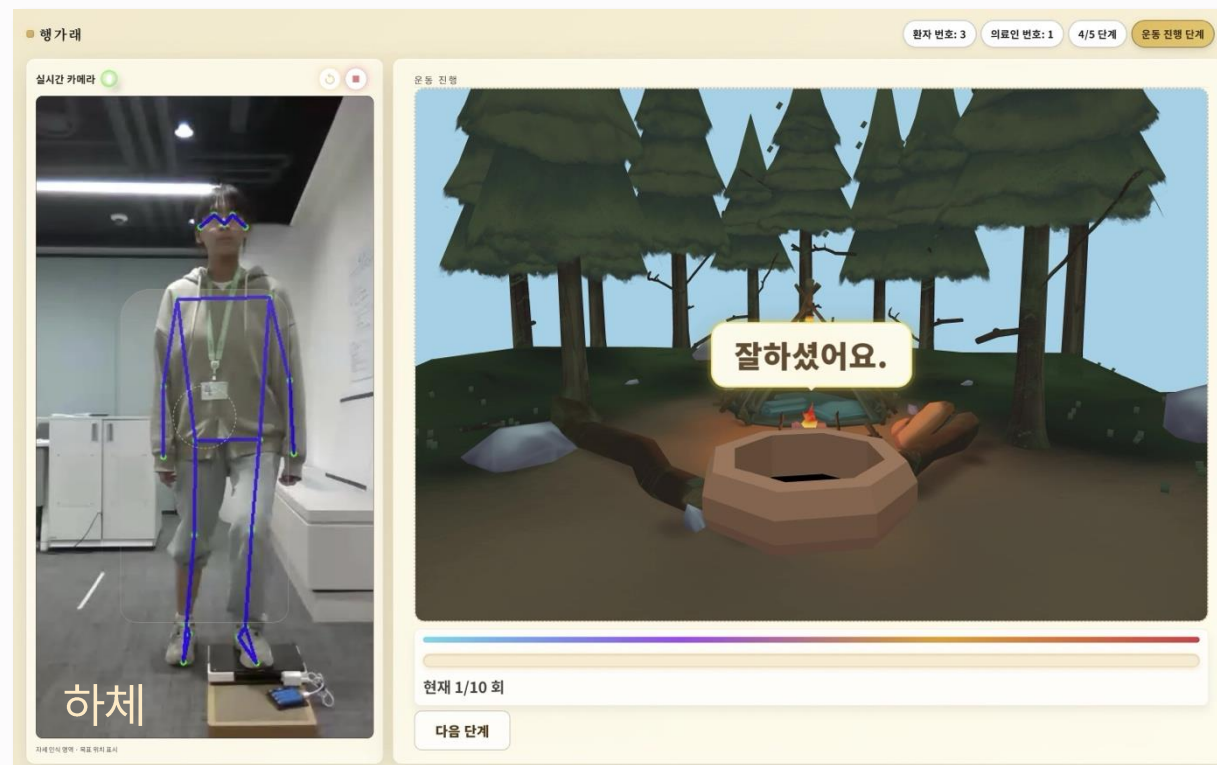


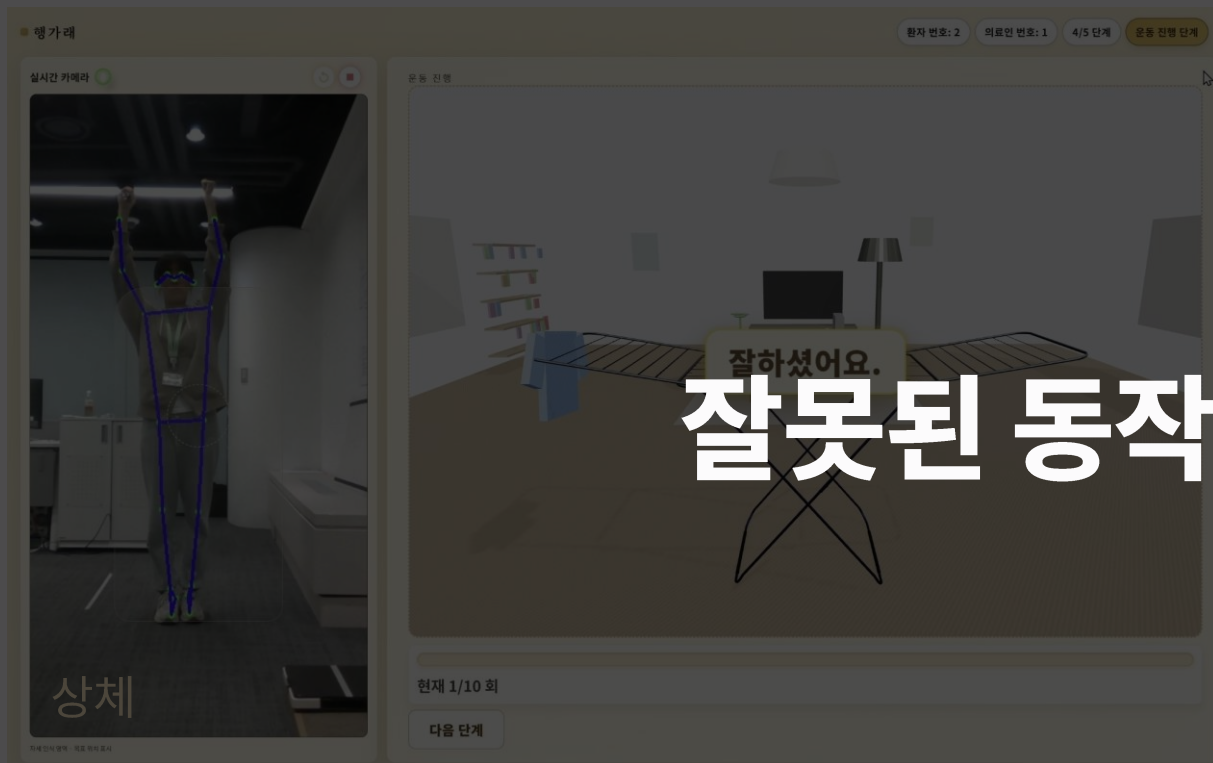
실시간 피드백



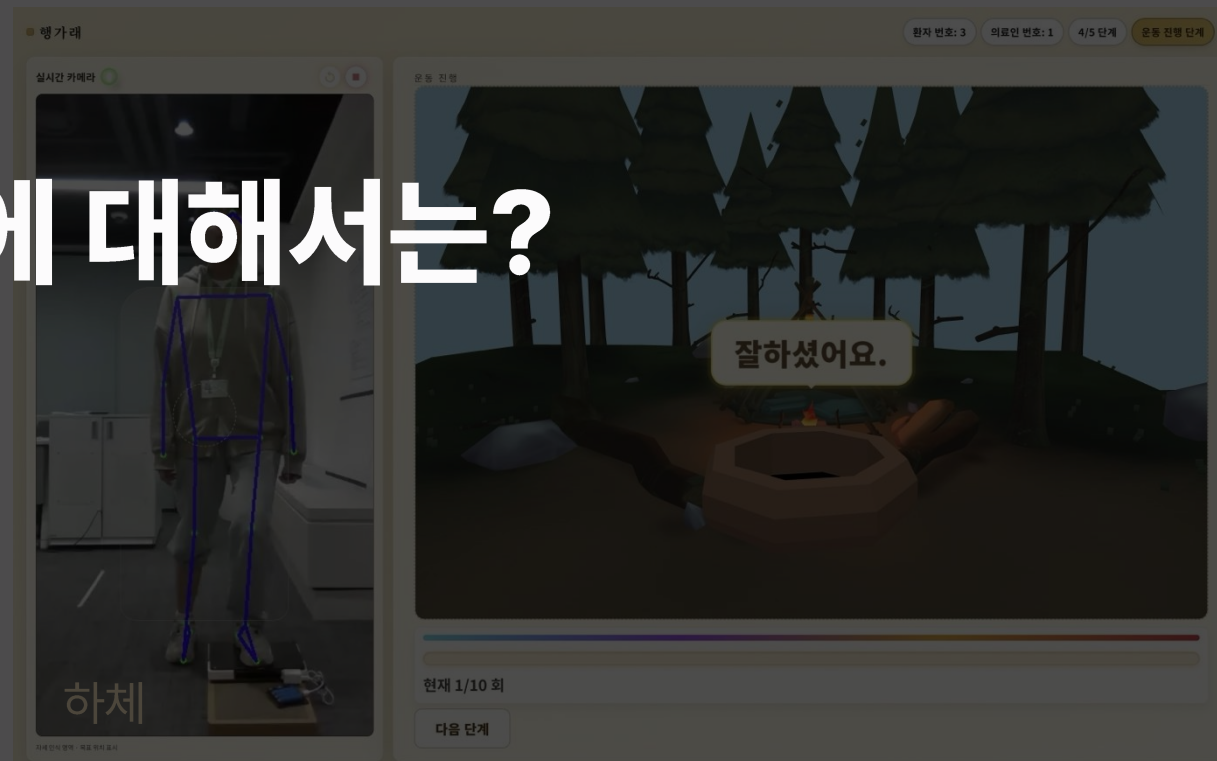
실시간 피드백

UI 메시지와 TTS 음성으로 성공에 대한 실시간 피드백 제공





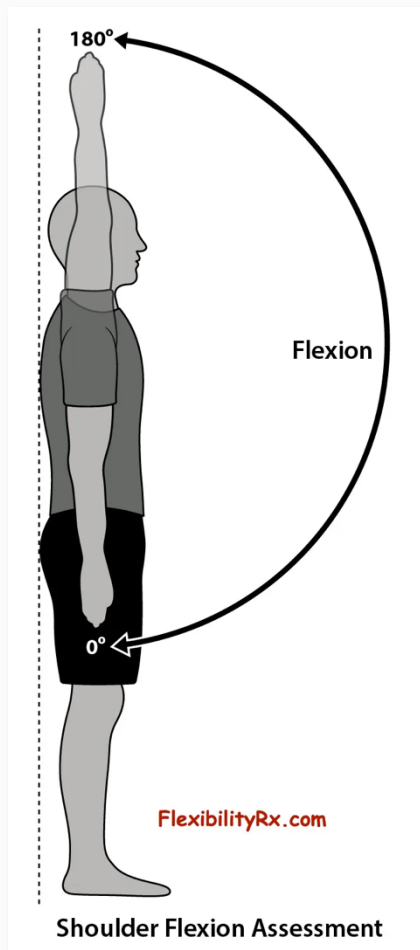
잘못된 동작에 대해서는?



실시간 피드백

UI 메시지와 TTS 음성으로 성공에 대한 실시간 피드백 제공

어깨 들어올리기



어깨 각도 도달



IMU 속도 안정성



어깨 수평

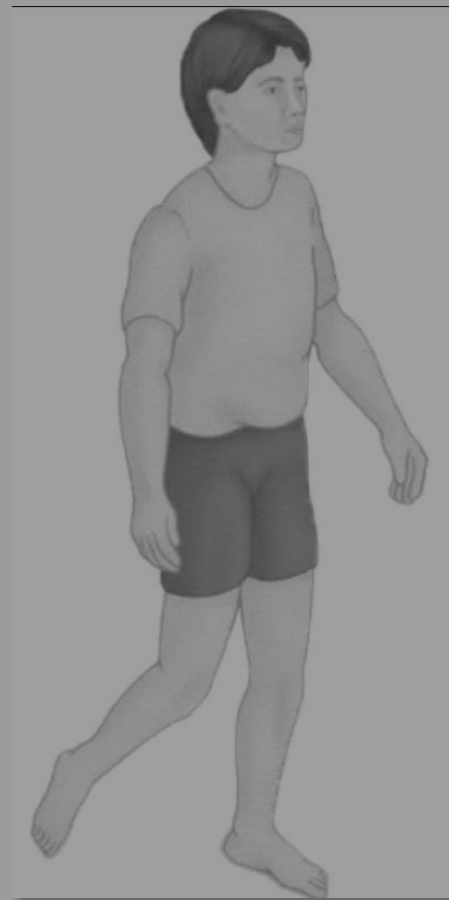


팔꿈치 각도



상체 기울기

비대칭 체중 부하



무게중심 옮기기



상체 기울기

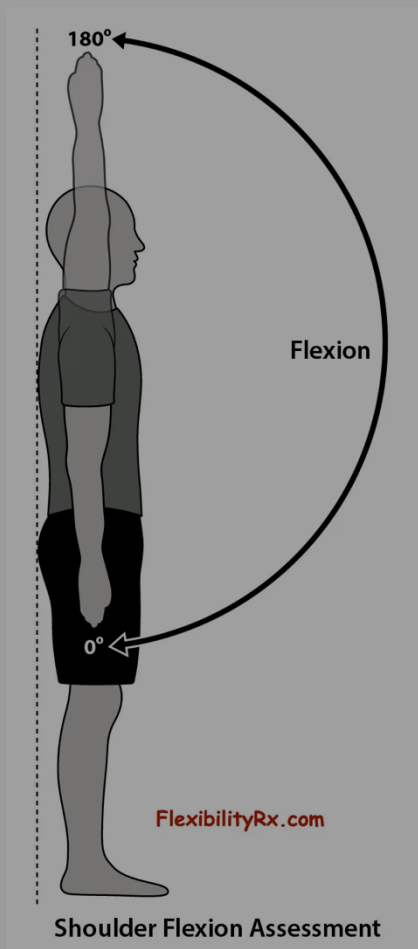


골반 수평



발목 흔들림

어깨 들어올리기



어깨 각도 도달



IMU 속도 안정성



어깨 수평

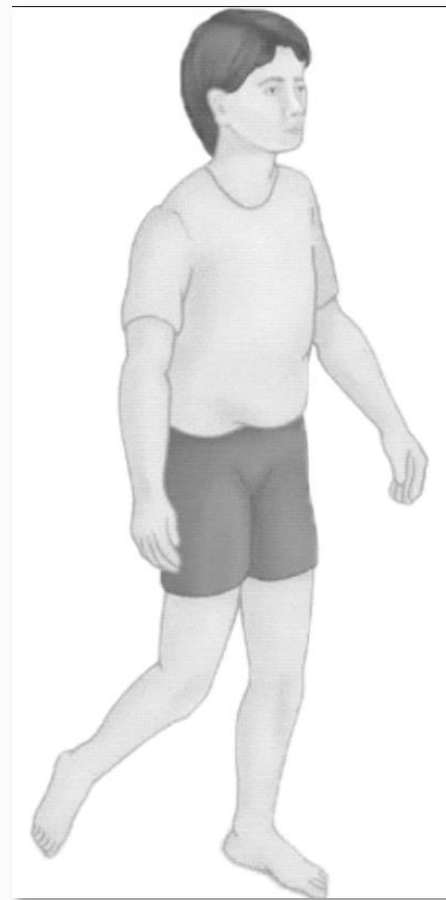


팔꿈치 각도



상체 기울기

비대칭 체중 부하



무게중심 옮기기



상체 기울기



골반 수평



발목 흔들림

실시간 피드백

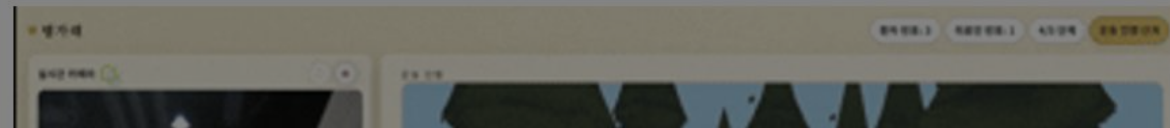
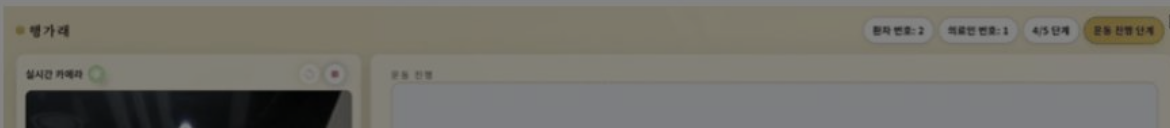


상체

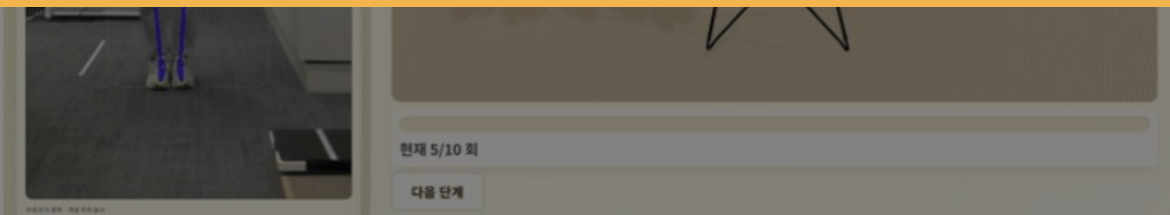


하체

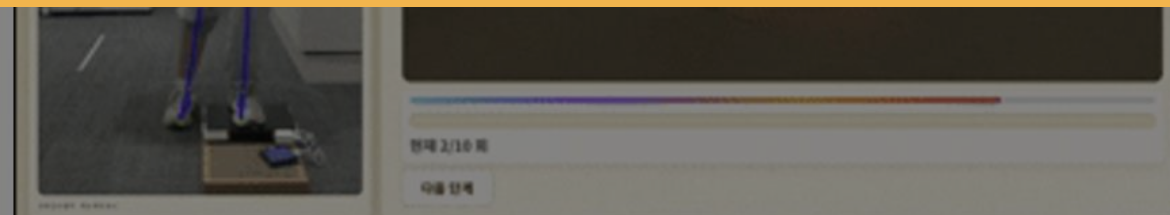
실시간 피드백



UI 메시지와 TTS 음성으로 유형별 실패에 대한 실시간 피드백 제공



상체



하체

의료진 리포트

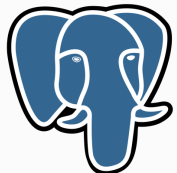


요약 데이터



실시간 데이터

의료진 리포트



PostgreSQL



GMS



● 행가래

관리자 담당 환자 조회

로그아웃

환자 번호 입력

2

2

김싸피

병명: 뇌졸중-편마비-오른팔

성별: 여

나이: 26세

최근 시퀀스 보기

환자 운동 데이터 기반

인사이트를 제공하는

구체적인 리포트 제공

이상체 님 재활 리포트

Seq #227 | 운동 개수: 1 | 기록일 2026. 02. 06. 오후 12:44

환자 정보

실패유형

ID : 2 | F | 26세

질환: 뇌졸중-편마비-오른팔 | 재활 단계: MIDDLE

환자 기본 정보

시퀀스 요약

어깨 굴곡 과제에서 주 동작 범위는 대체로 확보되나, 팔꿈치 신전과 정렬 안정성 변동으로 성공 일관성이 낮음

시퀀스 전반에서 어깨 외전(주 과제 지표)은 대부분 시도에서 목표에 근접했으나 팔꿈치 신전 불량에 반복적으로 실패 요인으로 나타났고 어깨 수평 정렬도 간헐적으로 흔들렸다. 상체 앞뒤 기울기 유지가 후반부에 저하되는 패턴이 관찰되며, 특히 팔꿈치 신전 불량에 따른 상체 앞뒤 기울기 변화는 구간이 관찰되어 수행 안정성의 변동성이 두드러졌다.

재활 운동 전반에 대한 요약

주요 위험 신호

- 10회 중 9회 실패로 과제 성공의 일관성이 낮음
- 실패 원인이 대부분 팔꿈치 신전 불량
- 후반부에서 어깨 외전 각도 급저하 및 상체 정렬(앞뒤 기울기) 저하가 동반된 시도가 관찰됨

운동 수행 실패에 대한 요약

다음 재활 집중 포인트

- 팔꿈치 신전 유지 여부와 실패 발생 시점(초반/후반) 모니터링
- 어깨 수평 정렬 변동이 커지는 구간과 팔꿈치 신전 저하의 동시 발생 여부 관찰
- 상체 앞뒤 기울기 유지가 후반부에 저하되는 패턴에 대한 원인 파악
- 어깨 외전 각도의 단발성 급저하가 발생하는 조건(피로/속도 변화 등) 관찰

이후 진단 시 참고할 포인트

의료진 리포트



GMS



환자 번호 입력

2

2

김싸피

병명: 뇌졸중-편마비-오른팔
성별: 여
나이: 26세

최근 시퀀스 보기

운동별 구체적인 정보 제공

세션 상세 정보

어깨 굴곡 운동

성공 비율 0% 평균 점수 56

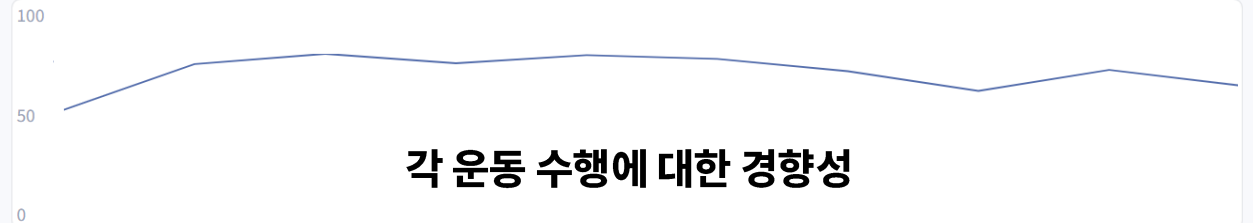
UNSTABLE ▼ DECLINING

닫기

어깨 외전 각도는 대체로 목표 근접했으나, 팔꿈치 신전 불량이 반복되며 성공이 제한되고 어깨 수평/상체 정렬이 후반부에 흔들림.

세션 개요

성공 0/10 성공률 0%



세션 요약: UNSTABLE 수행 자체 또는 안전성에 반복적 문제가 있습니다.

세션 경향: ▼ DECLINING 세션 후반으로 갈수록 수행이 저하됩니다.

- 팔꿈치 신전 상태가 대부분 시도에서 낮게 나타나며 반복 실패 요인으로 작용
- 어깨 외전 각도는 다수 시도에서 목표에 근접했으나, 팔꿈치 신전 불량이 반복되며 성공이 제한되고 어깨 수평/상체 정렬이 후반부에 흔들림.
- 어깨 수평 불균형이 간헐적으로 중립화되나, 상체 기울기 변동성이 이번에도 지속되었고, 이번 세션에서는 성공 시도가 더 제한적으로 나타나 전반적 수행 일관성이 낮아진 양상.

이전 세션과 비교: ▼ DECLINING

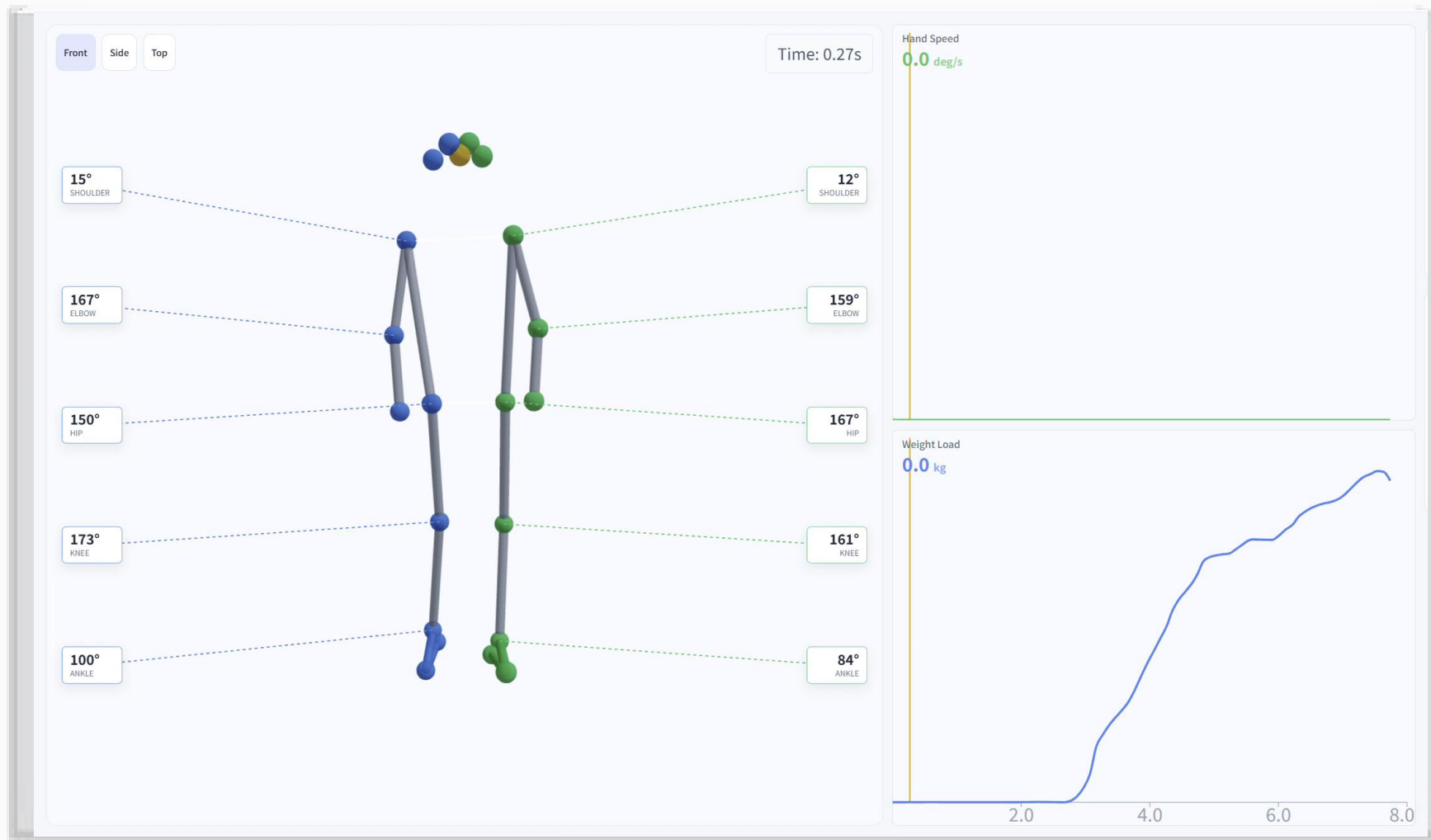
이전 세션에서 언급된 팔꿈치 신전 및 상체 기울기 변동성이 이번에도 지속되었고, 이번 세션에서는 성공 시도가 더 제한적으로 나타나 전반적 수행 일관성이 낮아진 양상.

운동별 요약,
이전에 시행한 운동과의 비교

의료진 리포트



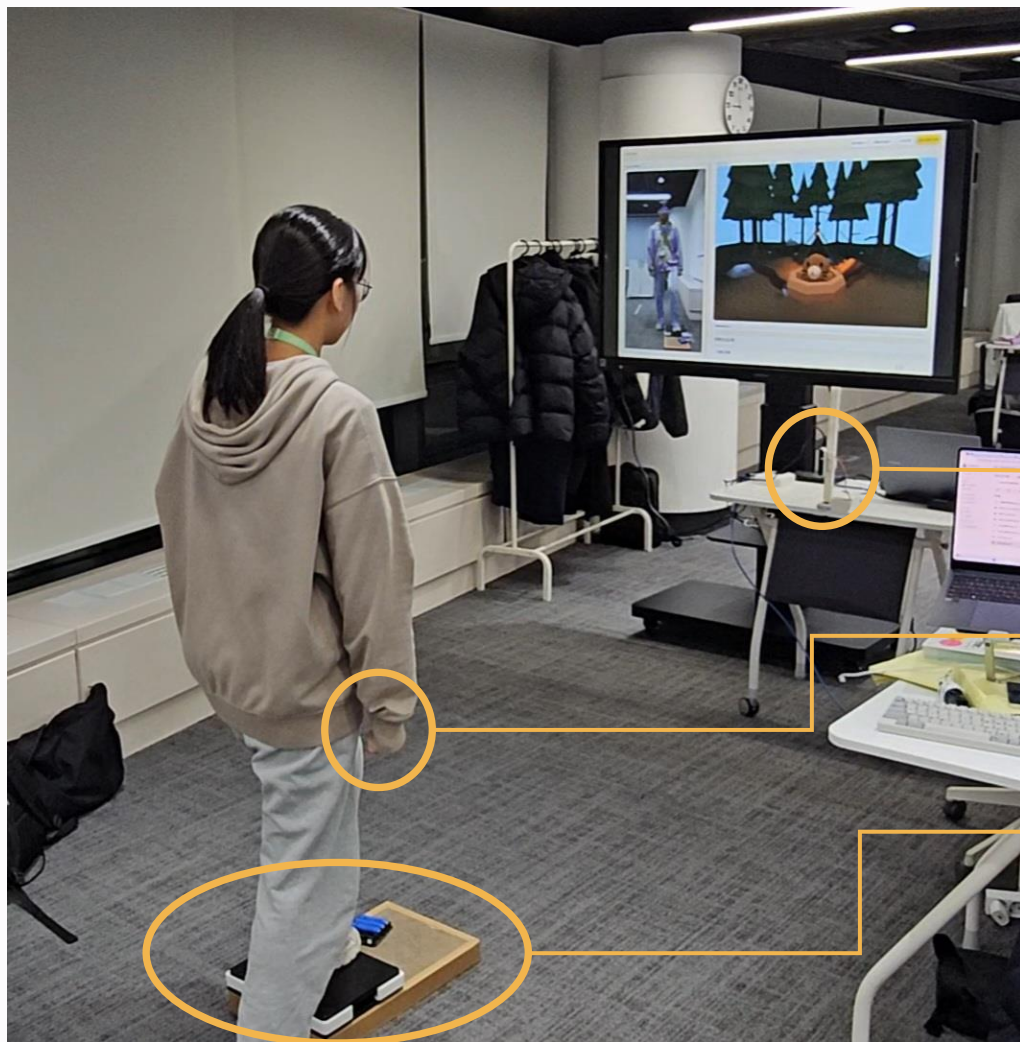
실패한 운동에 대해
환자 운동 로그를
3D 리포트로 제공





행가래

시연 환경



시연환경 소개

카메라 환자 운동 장면 촬영

IMU 상체 운동 속도 측정

Load Cell 하체 운동 압력 측정



환자 정보

이름 이싸피

나이 54세

병명 뇌졸중 후유증으로 인한 편마비

특이사항 오른쪽 팔과 왼쪽 다리에 증상 보유
기나긴 입원 중 반복되는 재활치료에 지친 상태

기대효과

피로 부담
증가

환자 관찰
부족

AS-IS



버려지는
시간

지루한
재활치료

TO-BE

효율적이고 안심할 수 있는
환자 관리

For 의료진



혼자서도 할 수 있는
정확한 재활치료

For 환자

팀원 소개



정예진

팀장 | AI



한의표

Embedded



임찬혁

Embedded



김범석

FE



이혜연

BE



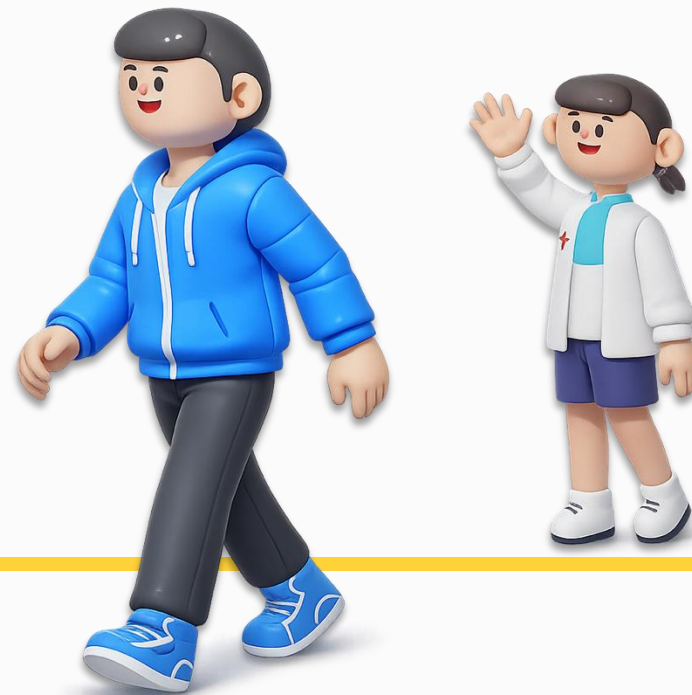
신원호

BE

환자들의 집으로 가는 걸음을 더욱 가볍고 안전하게



감사합니다

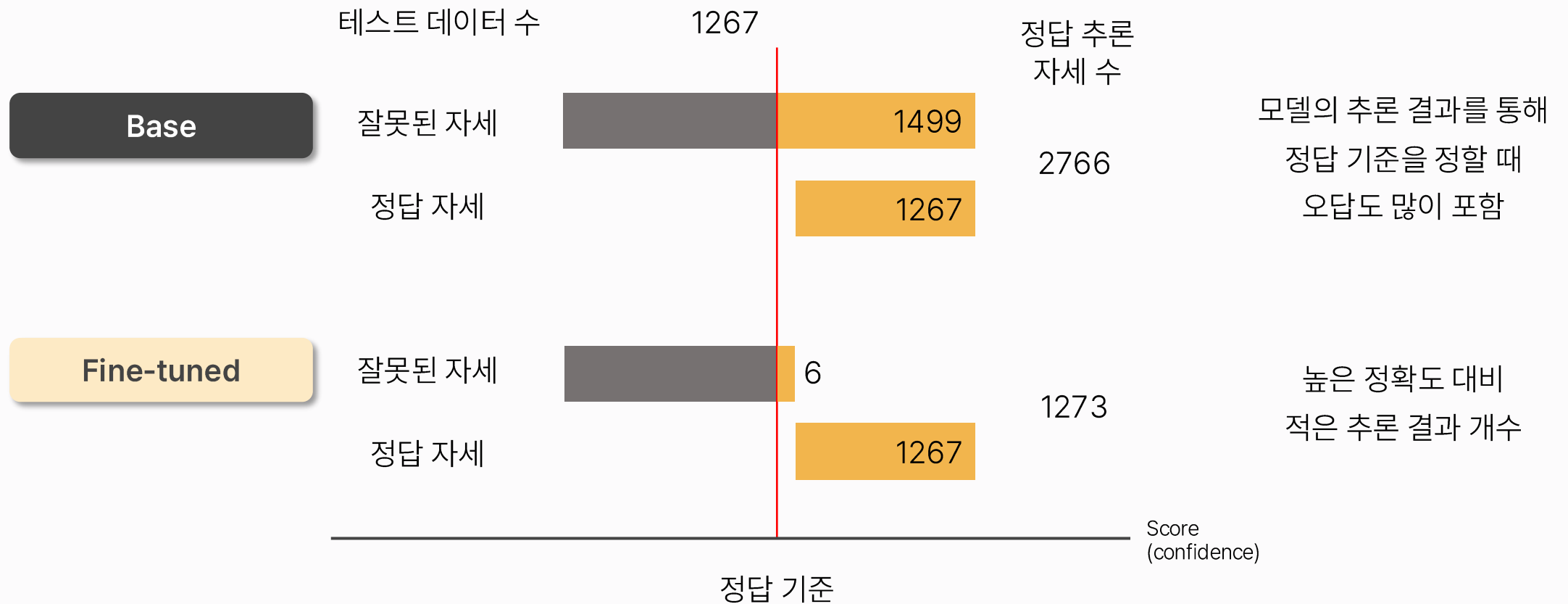




궁금한 점이 있으시면 편하게 질문 해주세요!



Q. AI - 파인튜닝 결과 중 정밀도가 최적화와 무슨 관련이 있나요?





Q. Server – 선택 이유

1. DB 선택 이유 – 왜 PostgreSQL과 Redis를 함께 썼나요?

결과와 이력처럼 정합성과 관계가 중요한 데이터는 Postgres에 저장하고,
포즈.센서 프레임처럼 초당 여러 번 들어오는 실시간 이벤트는 Redis에 처리했습니다.
이를 통해 RDB에 직접 쓰기 부담을 주지 않으면서,
최신 상태 조회와 try 단위 집계를 빠르게 수행할 수 있었습니다.

2. JPA + Hibernate를 쓴 이유는 뭔가요?

이 프로젝트는 환자-세션-try-결과처럼 관계와 상태 변화가 중요한 도메인이 핵심이었기 때문에,
SQL 중심 접근보다 도메인 모델과 비즈니스 로직에 집중할 수 있는 JPA + Hibernate를 선택했습니다.



Q. Server – 내부 로직

1. Ingest 서버에서 포즈 센서 값에 대한 집계 로직은 어떻게 되나요?

Ingest 서버는 들어오는 프레임 이벤트를 현재 진행 중인 tryId에 귀속시킨 뒤, Redis에 카운트, 합, 최대·최소값 같은 지표를 실시간으로 누적합니다. try가 종료되는 시점에는 이 집계값을 읽어와서 정확도 평가 로직을 실행하고, 최종 요약 결과만 RDB에 저장합니다.

2. 포즈 정확도 로직은 어떻게 되나요?

포즈 정확도는 먼저 관절별 각도가 임계값을 넘는지를 기준으로 1차 판정하고, 이후 치료사 분석을 위해 각 관절의 실제 측정값과 목표 각도를 함께 저장합니다. 단순 성공·실패가 아니라 각도 편차가 작을수록 더 높은 가중치를 주는 방식으로 점수를 계산해 상대적으로 문제가 큰 관절을 추정하도록 설계했습니다.

재활 환자들의 집으로 가는 걸음을 더욱 가볍게



행가 래

| A203 Team 자느로 |

정예진 김범석 신원호 이혜연 임찬혁 한의표